

Trabajos Prácticos Mejoramiento Genético

- Los trabajos prácticos se resolverán en clase, algunas consignas se realizarán como tarea.
- Los prácticos deben ser enviados antes de la siguiente clase práctica a la plataforma ED
- El envío de los TPs resueltos es condición obligatoria para la regularidad de la materia.
- Las devoluciones con las correcciones serán planteadas en la siguiente clase práctica o bien en las clases de consulta.

Trabajo Práctico N° 1: Variabilidad genética

En un estudio poblacional de *Lolium multiflorum*, realizado a nivel molecular y morfológico, en siete poblaciones colectadas de diferentes lugares de la provincia de Buenos Aires (Figura 1), se quiere analizar la variabilidad genética a ambos niveles. Esta especie también conocida como raigrás anual diploide, es una forrajera gramínea, alógama ($2n=2x=14$) y autoincompatible.

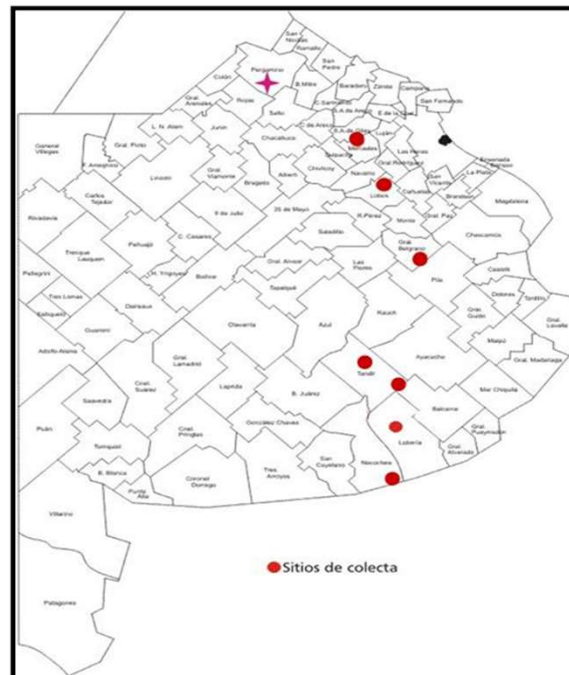


Figura 1: sitios de colecta de las poblaciones de raigrás anual diploide.

Para la caracterización molecular, cada población estuvo representada por 20 individuos, que fueron analizados con cuatro microsatélites (SSR), que se detallan en la Tabla 1.

Tabla 1: Identificación de microsatélites utilizados, N° de alelos y peso molecular.

SSR	ID	Nº Alelos	ID Alelos (pb)
LPH01A07 (3)	SSR3	6	A a F (59-74)
LPH01D09 (7)	SSR7	3	A a C (260-303)
LPH01H06 (13)	SSR13	9	A a I (167-183)
LPK01A03 (17)	SSR17	7	A a G (234-268)

Para la caracterización morfológica, los caracteres evaluados se detallan en la Tabla 2. El diseño a campo fue en bloques completos al azar con tres repeticiones.

Tabla 2: Caracteres morfológicos evaluados a campo.

Tipo de variable	Carácter	Tipo de carácter	Abreviatura
	Hábito de crecimiento (1...3)	Vegetativos	hab
	Vigor (1...3)		vig
	Peso seco 1er corte (g)		PS1
	Peso seco 2do corte (g)		PS2
	Peso seco 3er corte (g)		PS3
	Peso materia seca acumulada (g)		PMSA
	Número de espigas	Reproductivos	nesp
	Largo de espigas (cm)		Lesp
	Peso de mil semillas (g)		p1000
	Peso total de semillas (g)		psem

Variabilidad genética en poblaciones naturalizadas de *Lolium multiflorum* (Lam.)

Tesis Maestría en Genética Vegetal, Acuña Mariela, 2009

Introducción:

- Argentina un aumento importante de la superficie ocupada por la agricultura, a expensas de la ocupada por la ganadería.
- Raigrás anual (*Lolium multiflorum* Lam.) sistemas productivos intensivos (genotipos tetraploides), como los sistemas extensivos (genotipos diploides) ganaderos, bajo diferentes condiciones de manejo.
- Es alógama, con juego cromosómico $x=7$, sistema de autoincompatibilidad.



- Existen numerosos estudios de la variabilidad genética realizados en germoplasma de la especie adaptado a distintos ambientes, que demuestran la factibilidad de realizar selección y desarrollar cultivares superiores.
- Entre las metodologías más utilizadas para el estudio de la variabilidad genética en caracteres de interés productivo, se destaca la caracterización morfo-fisiológica, por ser de fácil aplicación, de bajo costo y uso directo en el mejoramiento de la especie.
- En los últimos años, los avances obtenidos a través del uso de las nuevas herramientas biotecnológicas, han permitido complementar la información fenotípica y brindar interesantes alternativas a estos programas de mejoramiento genético, integrando así las técnicas moleculares.

- Entre las principales ventajas del uso de los marcadores moleculares, se destacan la precisión de detección de la variabilidad a nivel de ADN, están ampliamente distribuidos en el genoma, no están afectados por el ambiente y se pueden detectar en cualquier estado de desarrollo de la planta.

- En los últimos años, muchos marcadores moleculares entre ellos AFLP (fragmentos amplificados en su longitud), RFLP (fragmentos de restricción polimórficos en su longitud) y SSR (secuencia simple repetitiva) han sido desarrollados y utilizados para *Lolium perenne*, siendo SSR altamente conservado tanto en animales como en plantas.

- Sin embargo existen escasos estudios realizados en marcadores moleculares en *Lolium multiflorum*.

Hipótesis

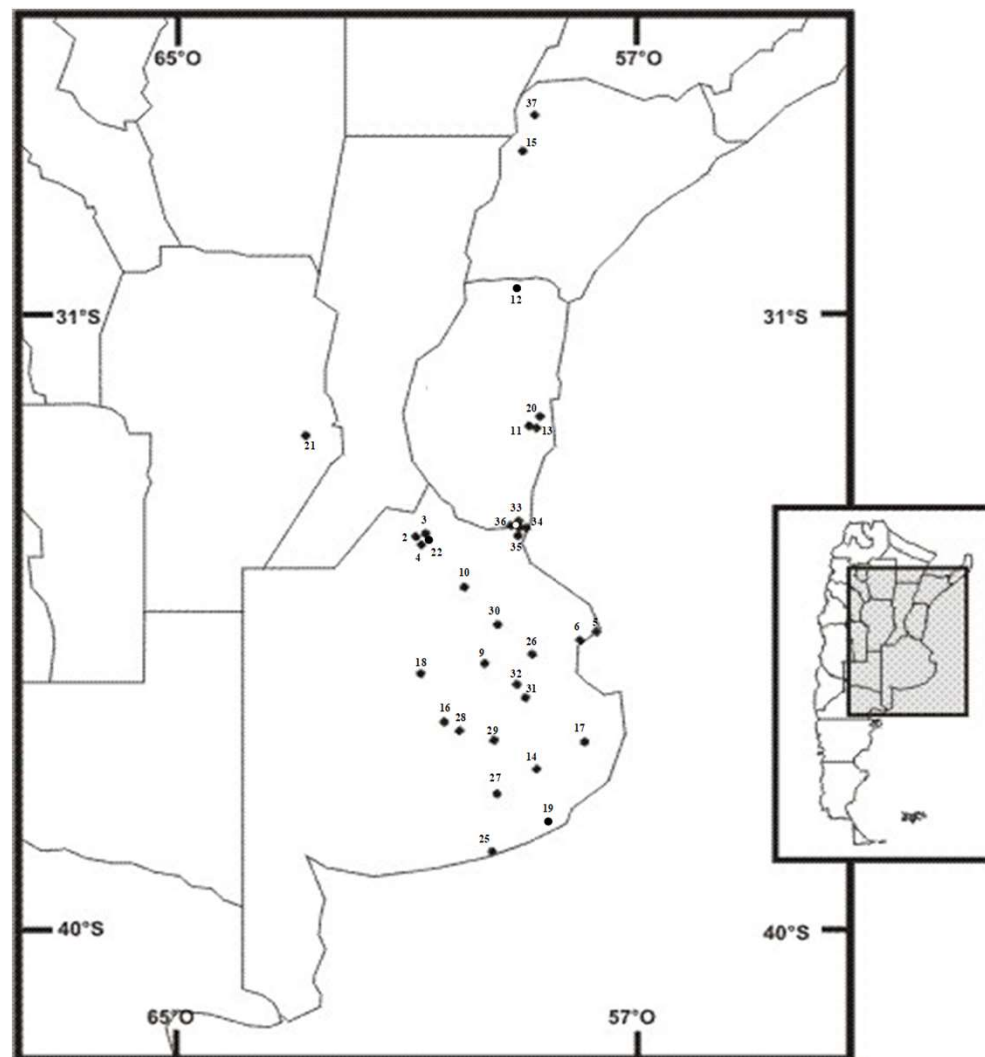
Existe una amplia variabilidad genética en caracteres morfo-fisiológicos y a nivel molecular entre y dentro de poblaciones de *Lolium multiflorum* Lam. provenientes de diversos ambientes de las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes.

- **OBJETIVOS**

- Recolección de germoplasma de poblaciones de *Lolium multiflorum* diploide provenientes de distintas condiciones ambientales de las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes.

- **Ajuste de la técnica de marcadores moleculares en las poblaciones de *Lolium multiflorum***
- **Evaluación de la variabilidad genética interpoblacional e intrapoblacional en caracteres morfo-fisiológicos y moleculares de las poblaciones.**

- Determinación de parámetros genéticos en caracteres cuantitativos y cualitativos (varianza genética, varianza ambiental, varianza fenotípica, heredabilidad en sentido amplio).
- Determinación de correlaciones fenotípicas y genotípicas entre los caracteres morfo-fisiológicos.
- Selección de las poblaciones y de genotipos para ser incorporados al programa de selección de *Lolium multiflorum* Lam. diploide.



Diseño:

B I



B II



B III

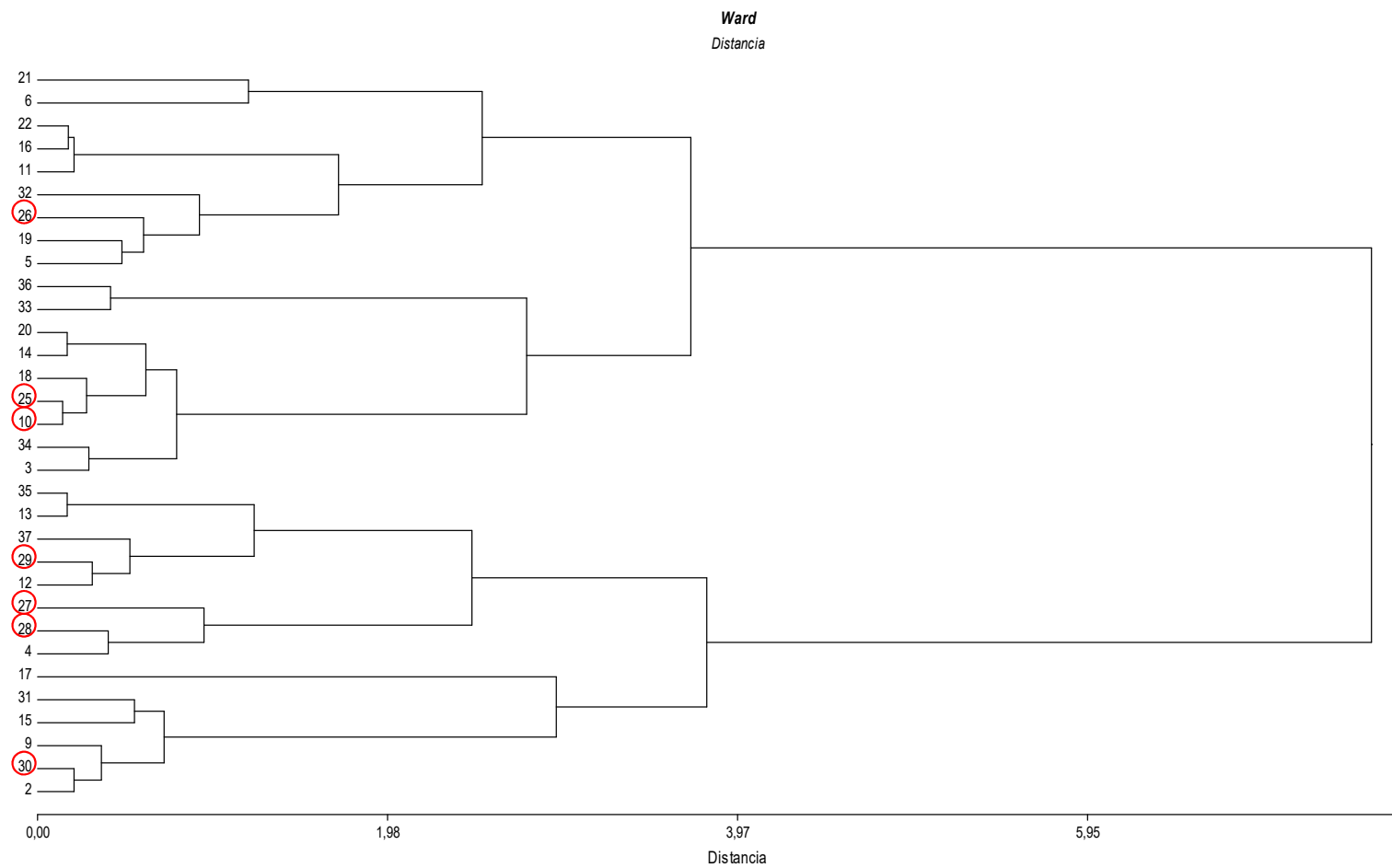


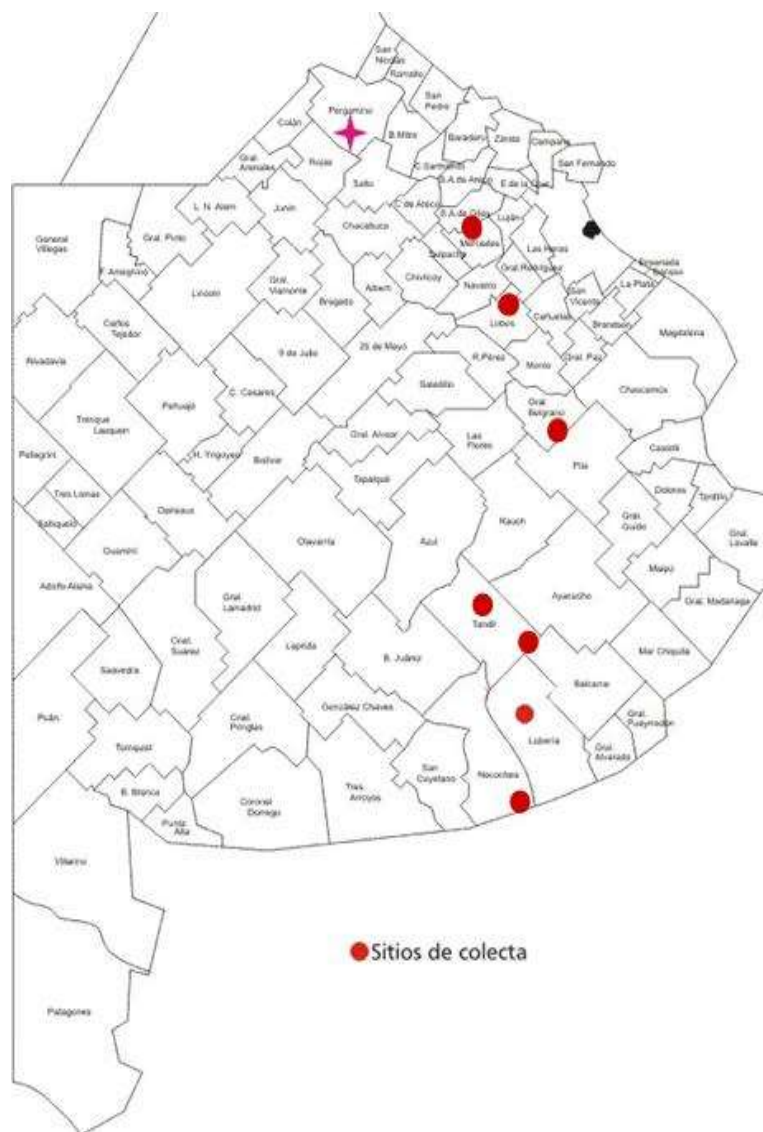
•Crecimiento Vegetativo:

- Hábito de crecimiento (1= postrado...4=erecto)
- Vigor de planta (1=regular...3=muy bueno)
- Ancho de hoja (1= angosta...3=ancha)
- Número de macollos
- Peso de Materia seca (1° corte, 2 ° corte, 3 ° corte)
- Peso de Materia seca total
- Altura de planta previo al segundo corte
- Porcentaje de plantas afectadas por roya

•Producción de semillas:

- Fecha de floración
- Número de macollos reproductivos
- Largo de espiga
- Peso total de semillas
- Peso de mil semillas







Software Estadístico para Análisis de Datos Genéticos [Contáctenos...](#)

Info-Gen

[Download - Descargar Aplicación](#)

[Obtener firma digital](#)

[Obtener clave gratuita para versión
Estudiantil](#)



[Introducción](#)

[Manejo de Datos](#)

[Análisis descriptivo](#)

[Depuración de datos](#)

[Análisis de Datos Genéticos](#)

[Variabilidad genética](#)

[Equilibrio](#)

[Similitud y distancia](#)

[Análisis de la
varianza molecular](#)

[Métodos de clasificación](#)

[Métodos de Ordenación](#)

[Árboles filogenéticos](#)

[Interacción genotipo ambiente](#)

[Gráficos](#)

Actividad 1.

Dada la base de datos (TP1-Molecular) para la caracterización de la variabilidad genética a nivel molecular realice las siguientes actividades utilizando el software InfoGen® (Balzarini y Di Renzo, 2016) y luego interprete cada una.

- a. Realice la descripción para datos marcadores.
- b. Realice el resumen por primer.
- c. Realice el análisis de variabilidad genética por locus.
- d. Realice el análisis de variabilidad genética por población.
- e. Realice el Análisis de Conglomerados.
- f. Realice el Análisis de Coordenadas Principales.

RESULTADOS



Caso	Pop	planta	SSR3	SSR7	SSR13	SSR17	3.A	3.B	3.C	3.D	3.E	3.F	7.A	7.B	7.C	13.A	13.B	13.C	13.D	13.E	13.F	13.G	13.H	13.I	17.A	17.B	17.C	17.D	17.E	17.F	17.G	
1	10	1 CC	BB	AB	AD	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	
2	10	2 DF	AA	AA	AD	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	
3	10	3 AB	BB	CC	AD	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	
4	10	4 FF	AA	AA	AD	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
5	10	5 CC	BB	EE	AD	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
6	10	6 CC	BB	AC	AD	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
7	10	7 CC	BB	BB	AD	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
8	10	8 CC	BB	CC	AD	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
9	10	9 CC	BB	AE	AD	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
10	10	10 CC	BB	CC	AD	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
11	10	11 CC	BB	II	AD	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0
12	10	12 CE	BB	AA	AD	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
13	10	13 CC	BB	AA	AD	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
14	10	14 FF	BB	CC	AD	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
15	10	15 EE	BB	AA	AD	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
16	10	16 EE	BC	AA	AD	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
17	10	17 EE	BB	AC	AD	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
18	10	18 EE	BB	BE	AD	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
19	10	19 EE	BC	AA	AD	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
20	10	20 EE	BB	AE	AD	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
21	25	1 CF	AB	AE	DD	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
22	25	2 CC	AB	EE	DD	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
23	25	3 CD	BB	AA	AD	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
24	25	4 DD	BB	AA	AD	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
25	25	5 FF	BB	BB	AD	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
26	25	6 DD	BB	AA	DD	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
27	25	7 AA	BB	AA	AD	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
28	25	8 DD	BB	AA	DD	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
29	25	9 FF	BB	AI	AD	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0
30	25	10 DD	BB	AE	AD	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
31	25	11 DD	BB	AE	AD	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
32	25	12 CD	BB	AA	AD	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
33	25	13 CC	BC	AA	DD	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
34	25	14 CC	BB	AA	DD	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
35	25	15 CC	BB	AA	DD	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
36	25	16 DD	BC	AE	AD	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
37	25	17 EE	BC	AE	AD	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0

Categoría Registros: 140*31 n = 140 Categorías = 4

Proyecto InfoGen



Caso	Pop	planta	SSR7	7.A	7.B	7.C
1	10	1	BB	0	1	0
2	10	2	AA	1	0	0
3	10	3	BB	0	1	0
4	10	4	AA	1	0	0
5	10	5	BB	0	1	0
6	10	6	BB	0	1	0
7	10	7	BB	0	1	0
8	10	8	BB	0	1	0
9	10	9	BB	0	1	0
10	10	10	BB	0	1	0
11	10	11	BB	0	1	0
12	10	12	BB	0	1	0
13	10	13	BB	0	1	0
14	10	14	BB	0	1	0
15	10	15	BB	0	1	0
16	10	16	BC	0	1	1
17	10	17	BB	0	1	0
18	10	18	BB	0	1	0
19	10	19	BC	0	1	1
20	10	20	BB	0	1	0
21	25	1	AB	1	1	0
22	25	2	AB	1	1	0
23	25	3	BB	0	1	0
24	25	4	BB	0	1	0
25	25	5	BB	0	1	0
26	25	6	BB	0	1	0
27	25	7	BB	0	1	0
28	25	8	BB	0	1	0
29	25	9	BB	0	1	0
30	25	10	BB	0	1	0
31	25	11	BB	0	1	0
32	25	12	BB	0	1	0
33	25	13	BC	0	1	1
34	25	14	BB	0	1	0
35	25	15	BB	0	1	0
36	25	16	BC	0	1	1
37	25	17	BC	0	1	1

Categoría Registros: 140*31 n = 140 Categorías = 4

Proyecto InfoGen



Caso	Pop	planta	SSR3	SSR7	SSR13	SSR17	3.A	3.B	3.C	3.D	3.E	3.F	7.A	7.B	7.C	13.A	13.B	13.C	13.D	13.E	13.F	13.G	13.H	13.I	17.A	17.B	17.C	17.D	17.E	17.F	17.G
1	10	1	CC	BB	AB	AD	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
2	10	2	DF	AA	AA	AD	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
3	10	3	AB	BB	CC	AD	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
4	10	4	FF	AA	AA	AD	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
5	10	5	CC	BB	EE	AD	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
6	10	6	CC	BB	AC	AD	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
7	10	7	CC	BB	BB	AD	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
8	10	8	CC	BB	CC	AD	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
9	10	9	CC	BB	AE	AD	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
10	10	10	CC	BB	CC	AD	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
11	10	11	CC	BB	II	AD	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
12	10	12	CE	BB	AA	AD	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
13	10	13	CC	BB	AA	AD	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
14	10	14	FF	BB	CC	AD	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
15	10	15	EE	BB	AA	AD	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
16	10	16	EE	BC	AA	AD	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
17	10	17	EE	BB	AC	AD	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
18	10	18	EE	BB	BE	AD	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
19	10	19	EE	BC	AA	AD	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
20	10	20	EE	BB	AE	AD	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
21	25	1	CF	AB	AE	DD	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	25	2	CC	AB	EE	DD	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	25	3	CD	BB	AA	AD	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	25	4	DD	BB	AA	AD	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	25	5	FF	BB	BB	AD	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	25	6	DD	BB	AA	DD	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	25	7	AA	BB	AA	AD	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	25	8	DD	BB	AA	DD	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	25	9	FF	BB	AI	AD	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
30	25	10	DD	BB	AE	AD	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
31	25	11	DD	BB	AE	AD	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
32	25	12	CD	BB	AA	AD	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
33	25	13	CC	BC	AA	DD	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
34	25	14	CC	BB	AA	DD	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
35	25	15	CC	BB	AA	DD	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
36	25	16	DD	BC	AE	AD	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
37	25	17	EE	BC	AE	AD	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0

Descriptiva para datos de marcadores

Variables: Caso, Pop, planta, SSR3, SSR7, SSR13, SSR17

Bandas: 3.A, 3.B, 3.C, 3.D, 3.E, 3.F, 7.A, 7.B, 7.C, 13.A, 13.B, 13.C, 13.D, 13.E, 13.F, 13.G, 13.H, 13.I, 17.A, 17.B, 17.C, 17.D, 17.E, 17.F, 17.G

7(0)

Seleccionar si contiene...

☐ (...) ☐ [...] ☐ (g)

Cancelar Limpiar

Aceptar



Caso	Pop	planta	SSR3	SSR7	SSR13	SSR17	3.A	3.B	3.C	3.D	3.E	3.F	7.A	7.B	7.C	13.A	13.B	13.C	13.D	13.E	13.F	13.G	13.H	13.I	17.A	17.B	17.C	17.D	17.E	17.F	17.G	
1	10	1	CC	BB	AB	AD	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	
2	10	2	DF	AA	AA	AD	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	
3	10	3	AB	BB	CC	AD	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	
4	10	4	FF	AA	AA	AD	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	
5	10	5	CC	BB	EE	AD	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	
6	10	6	CC	BB	AC	AD	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	
7	10	7	CC	BB	BB	AD	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	
8	10	8	CC	BB	CC	AD	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	
9	10	9	CC	BB	AE	AD	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	
10	10	10	CC	BB	CC	AD	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	
11	10	11	CC	BB	II	AD	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	
12	10	12	CE	BB	AA	AD	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	
13	10	13	CC	BB	AA	AD	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	
14	10	14	FF	BB	CC	AD	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	
15	10	15	EE	BB	AA	AD	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	
16	10	16	EE	BC	AA	AD	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	
17	10	17	EE	BB	AC	AD	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	
18	10	18	EE	BB	BE	AD	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	
19	10	19	EE	BC	AA	AD	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	
20	10	20	EE	BB	AE	AD	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	
21	25	1	CF	AB	AE	DD	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	25	2	CC	AB	EE	DD	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	25	3	CD	BB	AA	AD	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	25	4	DD	BB	AA	AD	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	25	5	FF	BB	BB	AD	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	25	6	DD	BB	AA	DD	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	25	7	AA	BB	AA	AD	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	
28	25	8	DD	BB	AA	DD	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
29	25	9	FF	BB	AI	AD	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0
30	25	10	DD	BB	AE	AD	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	
31	25	11	DD	BB	AE	AD	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	
32	25	12	CD	BB	AA	AD	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	
33	25	13	CC	BC	AA	DD	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
34	25	14	CC	BB	AA	DD	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
35	25	15	CC	BB	AA	DD	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
36	25	16	DD	BC	AE	AD	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	
37	25	17	EE	BC	AE	AD	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	

Descriptiva para datos de marcadores

Mostrar la siguiente información

☒ Muestras☒ Muestras duplicadas☐ Desactivar☒ Bandas (número)☒ Patrón bandas duplicadas☒ Marcar☒ Bandas monomórficas☒ Marcar☒ Bandas polimórficas (%)☒ Primers☒ Proporción de loci polimórficos

95

Caracter/es separadores de primers - bandas

.

☒ Matriz de similitudes por primer☒ Aceptar☐ Cancelar

----- Primers-----

3
3
3
3
3
7
7
7
13
13
13
13
13
13
13

- a. Descripción para datos marcadores
- b. Resumen por primer

InfoGen/P - TP1-Molecular

Archivo Edición Datos Resultados Genética Mejoramiento Estadísticas Gráficos Ventanas Ayuda

Resultados

E:\3-MEJORAMIENTO GENÉTICO\Mejoramiento 2020\TP-Nº1\TP1-Molecular.IGDB : 12/03/2020 - 9:16:50 - [Versión : 08/05/2016]

Descriptiva para datos de marcadores

Resumen	Cantidad de casos
Muestras	140
Muestras duplicadas	26
Bandas (número)	25
Patrón bandas duplicadas	0
Bandas monomórficas	0
Bandas polimórficas (%)	100,00
Primers	4

Resumen por primer

Primer	BP	BM	BT	PMF (95)	PIC	E.E.	AMP	PDICMA
3	6	0	6	0,83	0,19	0,06	20,71	6,4E-09
7	3	0	3	1,00	0,28	0,02	48,57	1,5E-10
13	9	0	9	0,56	0,16	0,05	14,84	5,4E-08
17	7	0	7	0,14	0,09	0,03	23,67	2,3E-03
Total	25	0	25				22,77	1,2E-28

Referencias: BP: bandas polimórficas; BM: bandas monomórficas; BT: bandas totales; PMF (95): proporción de loci polimórficos al 95%; PIC: contenido de información polimórfica; E.E. error estándar del PIC; AMP: porcentaje de amplificación; PDICMA: probabilidad de que dos individuos compartan el mismo alelo.

Caso	Pop	planta	SSR3	Índices de diversidad			3.C	3.D	3.E	3.F	7.A	7.B	7.C	13.A	13.B	13.C	13.D	13.E	13.F	13.G	13.H	13.I	17.A	17.B	17.C	17.D	17.E	17.F	17.G	
1	10	1	CC	Equilibrio Similitudes y distancias Estructura de poblaciones Clasificación Ordenacion Filogenia Endocria Muestra mínima para diversidad Transformar genotipos en haplotipos																										
2	10	2	DF																											
3	10	3	AB																											
4	10	4	FF																											
5	10	5	CC																											
6	10	6	CC																											
7	10	7	CC																											
8	10	8	CC																											
9	10	9	CC	BB	AE	AD	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
10	10	10	CC	BB	CC	AD	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
11	10	11	CC	BB	II	AD	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0
12	10	12	CE	BB	AA	AD	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
13	10	13	CC	BB	AA	AD	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
14	10	14	FF	BB	CC	AD	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
15	10	15	EE	BB	AA	AD	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
16	10	16	EE	BC	AA	AD	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
17	10	17	EE	BB	AC	AD	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
18	10	18	EE	BB	BE	AD	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
19	10	19	EE	BC	AA	AD	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
20	10	20	EE	BB	AE	AD	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
21	25	1	CF	AB	AE	DD	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
22	25	2	CC	AB	EE	DD	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
23	25	3	CD	BB	AA	AD	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
24	25	4	DD	BB	AA	AD	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0

Caso	Pop	planta	SSR3	SSR7	SSR13	SSR17	3.A	3.B	3.C	3.D	3.E	3.F	7.A	7.B	7.C	13.A	13.B	13.C	13.D	13.E	13.F	13.G	13.H	13.I	17.A	17.B	17.C	17.D	17.E	17.F	17.G
1	10	1	CC	BB	AB	AD	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
2	10	2	DF	AA	AA	AD	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
3	10	3	AB	BB	CC	AD	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
4	10	4	FF	AA	AA	AD	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
5	10	5	CC	BB	EE	AD	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
6	10	6	CC	BB	AC	AD	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
7	10	7	CC	BB	BB	AD	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
8	10	8	CC	BB	CC	AD	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
9	10	9	CC	BB	AE	AD	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
10	10	10	CC	BB	CC	AD	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
11	10	11	CC	BB	II	AD	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
12	10	12	CE	BB	AA	AD	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
13	10	13	CC	BB	AA	AD	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
14	10	14	FF	BB	CC	AD	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
15	10	15	EE	BB	AA	AD	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
16	10	16	EE	BC	AA	AD	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
17	10	17	EE	BB	AC	AD	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
18	10	18	EE	BB	BE	AD	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
19	10	19	EE	BC	AA	AD	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
20	10	20	EE	BB	AE	AD	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
21	25	1	CF	AB	AE	DD	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	25	2	CC	AB	EE	DD	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	25	3	CD	BB	AA	AD	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	25	4	DD	BB	AA	AD	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Variabilidad genética

Caso

Pop

planta

3.A

3.B

3.C

3.D

3.E

3.F

7.A

7.B

7.C

13.A

13.B

13.C

13.D

13.E

13.F

13.G

13.H

28(0)

Seleccionar si contiene..

(...)

(...)

(...)

{g}

Cancelar

Limpiar

Aceptar

Variables

Particiones ...

Loci

SSR3

SSR7

SSR13

SSR17

Criterios de clasificación (optativa)

->

-<

Real Registros: 140*31 n=1 Suma = 10 Media = 10,0 D.E. = 0 Min = 10 Max = 10 P05 = 10 P95 = 10

Caso	Pop	planta	SSR3	SSR7	SSR13	SSR17	3.A	3.B	3.C	3.D	3.E	3.F	7.A	7.B	7.C	13.A	13.B	13.C	13.D	13.E	13.F	13.G	13.H	13.I	17.A	17.B	17.C	17.D	17.E	17.F	17.G
1	10	1	CC	BB	AB	AD	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
2	10	2	DF	AA	AA	AD	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
3	10	3	AB	BB	CC	AD	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
4	10	4	FF	AA	AA	AD	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
5	10	5	CC	BB	EE	AD	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
6	10	6	CC	BB	AC	AD	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
7	10	7	CC	BB	BB	AD	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
8	10	8	CC	BB	CC	AD	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
9	10	9	CC	BB	AE	AD	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
10	10	10	CC	BB	CC	AD	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
11	10	11	CC	BB	II	AD	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
12	10	12	CE	BB	AA	AD	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
13	10	13	CC	BB	AA	AD	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
14	10	14	FF	BB	CC	AD	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
15	10	15	EE	BB	AA	AD	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
16	10	16	EE	BC	AA	AD	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
17	10	17	EE	BB	AC	AD	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
18	10	18	EE	BB	BE	AD	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
19	10	19	EE	BC	AA	AD	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
20	10	20	EE	BB	AE	AD	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
21	25	1	CF	AB	AE	DD	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
22	25	2	CC	AB	EE	DD	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
23	25	3	CD	BB	AA	AD	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
24	25	4	DD	BB	AA	AD	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Variabilidad genética

Elija el formato de los datos:

☐ Varias columnas por locus. Una columna por alelo
 ☒ Una columna por locus. Un caracter por alelo, sin separador
 ☐ Una columna por locus. Alelos separados por un caracter

A 1	A 2	B 1	B 2	C 1	C 2	A	B	C	AA	BB	CC
188	188	500	500	202	203	CC	MM	23	188_188	500_500	202_203
188	188	501	500	203	203	CC	NM	33	188_188	501_500	203_203
186	186	500	501	203	205	BC	MM	35	186_186	500_501	203_205
150	188	500	500	204	204	AC	MM	44	150_188	500_500	204_204
150	150	501	500	203	205	AA	NM	35	150_150	501_500	203_205
150	150	500	500	203	205	AA	NM	35	150_150	500_500	203_205

Frecuencias

Multiples loci

☒ Proporción de loci polimórficos 95
 ☐ Diversidad genética
 ☒ Heterocigosis media (conteo directo)
 ☒ Heterocigosis media (insesgada de Nei)
 ☐ Media del número de alelos por locus
 ☐ Media del número de alelos efectivos
 ☐ Número de alelos
 ☐ Medidas de resumen a través de grupos

Por locus

☐ Estadísticos F
 ☐ Diversidad genética
 ☐ Heterocigosis (conteo directo)
 ☐ Heterocigosis (insesgada de Nei)
 ☐ Contenido de información polimórfica (PIC)
 ☐ Número de alelos efectivos
 ☐ Número de alelos
 ☐ Medidas de resumen a través de grupos
 ☐ Gráfico de perfiles promedios

Estimaciones y medidas de confianza

Obtenidas por Bootstrap

☐ Estimación puntual
 ☐ Error estándar 0,95
 ☐ Intervalo de confianza

Número de ciclos 1000

Obtenidas por Jackknife

☐ Estimación puntual
 ☐ Error estándar 0,95
 ☐ Intervalo de confianza

Número de casos excluidos 1

Comparación entre grupos

Ninguna

Nivel 0,05

☐ Corrección de Bonferroni

Aceptar

Cancelar

Ayuda

Real Registros: 140*31 n=1 Suma = 10 Media = 10,0 D.E. = 0 Min = 10 Max = 10 P05 = 10 P95 =

TP1-Molecular

</

Variabilidad genética

Elija el formato de los datos

☐ Varias columnas por locus. Una columna por alelo

☒ Una columna por locus. Un caracter por alelo, sin separador

☐ Una columna por locus. Alelos separados por un caracter

A 1	A 2	B 1	B 2	C 1	C 2	A	B	C	AA	BB	CC
188	188	500	500	202	203	CC	MM	23	188_188	500_500	202_203
188	188	501	500	203	203	CC	NM	33	188_188	501_500	203_203
186	186	500	501	203	205	BC	NM	35	186_186	500_501	203_205
150	188	500	500	204	204	AC	MM	44	150_188	500_500	204_204
150	150	501	500	203	205	AA	NM	35	150_150	501_500	203_205
150	150	500	500	203	205	AA	MM	35	150_150	500_500	203_205

Frecuencias

Medidas

☒ Casos por locus

☒ Frecuencias alélicas por locus

☐ Resumen a través de grupos de frecuencias alélicas por locus

☒ Frecuencias genotípicas por locus

☐ Resumen a través de grupos de frecuencias genotípicas por locus

Seleccionar todos

Aceptar

Cancelar

Ayuda

c. Análisis de variabilidad genética por primer



Variabilidad genética

Tabla de individuos por Locus

Locus	
SSR3	140
SSR7	140
SSR13	140
SSR17	140

Tabla de frecuencias alélicas relativas

Locus	Alelos	
SSR3	A	0,064
	B	0,029
	C	0,382
	D	0,396
	E	0,089
	F	0,039
SSR7	A	0,271
	B	0,629
	C	0,100
SSR13	A	0,432
	B	0,179
	C	0,132
	D	0,011
	E	0,168
	F	0,007
	G	0,004
SSR17	H	0,029
	I	0,039
	A	0,300
	B	0,014
	C	0,007
	D	0,654
	F	0,004
	G	0,021

Tabla de frecuencias genotípicas relativas

Locus	Genotipo	
SSR3	A_A	0,050
	A_B	0,014
	A_C	0,014
	B_B	0,021
	C_C	0,293
	C_D	0,143
	C_E	0,007
	C_F	0,014
	D_D	0,300
	D_E	0,043
	D_F	0,007
	E_E	0,064
SSR7	F_F	0,029
	A_A	0,143
	A_B	0,257
	B_B	0,400

Medidas de diversidad genética

Estadístico	
Loci polimorficos(95)	1,000
Heterocigosis promedio	0,421
Heter.insesgada de Nei	0,607
# promedio de alelos	6,000

TP1-Molecular

Caso	Pop	planta	SSR3	SSR7	SSR13	SSR17	3.A	3.B	3.C	3.D	3.E	3.F	7.A	7.B	7.C	13.A	13.B	13.C	13.D	13.E	13.F	13.G	13.H	13.I	17.A	17.B	17.C	17.D	17.E	17.F	17.G
1	10	1	CC	BB	AB	AD	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
2	10	2	DF	AA	AA	AD	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
3	10	3	AB	BB	CC	AD	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
4	10	4	FF	AA	AA	AD	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
5	10	5	CC	BB	EE	AD	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
6	10	6	CC	BB	AC	AD	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
7	10	7	CC	BB	BB	AD	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
8	10	8	CC	BB	CC	AD	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
9	10	9	CC	BB	AE	AD	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
10	10	10	CC	BB	CC	AD	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
11	10	11	CC	BB	II	AD	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
12	10	12	CE	BB	AA	AD	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
13	10	13	CC	BB	AA	AD	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
14	10	14	FF	BB	CC	AD	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
15	10	15	EE	BB	AA	AD	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
16	10	16	EE	BC	AA	AD	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
17	10	17	EE	BB	AC	AD	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
18	10	18	EE	BB	BE	AD	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
19	10	19	EE	BC	AA	AD	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
20	10	20	EE	BB	AE	AD	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
21	25	1	CF	AB	AE	DD	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	25	2	CC	AB	EE	DD	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	25	3	CD	BB	AA	AD	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	25	4	DD	BB	AA	AD	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Real Registros: 140*31 n=1 Suma = 10 Media = 10,0 D.E. = 0 Min = 10 Max = 10 P05 = 10 P95 = 10

Variabilidad genética

Caso planta

3.A

3.B

3.C

3.D

3.E

3.F

7.A

7.B

7.C

13.A

13.B

13.C

13.D

13.E

13.F

13.G

13.H

13.I

27(0)

Seleccionar si contiene...

Cancelar Limpiar

Aceptar

Variables

Particiones ...

Loci

SSR3

SSR7

SSR13

SSR17

Pop

Criterios de clasificación (optativa)

Caso	Pop	planta	SSR3	SSR7	SSR13	SSR17	3.A	3.B	3.C	3.D	3.E	3.F	7.A	7.B	7.C	13.A	13.B	13.C	13.D	13.E	13.F	13.G	13.H	13.I	17.A	17.B	17.C	17.D	17.E	17.F	17.G
1	10	1	CC	BB	AB	AD	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
2	10	2	DF	AA	AA	AD	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
3	10	3	AB	BB	CC	AD	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
4	10	4	FF	AA	AA	AD	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
5	10	5	CC	BB	EE	AD	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
6	10	6	CC	BB	AC	AD	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
7	10	7	CC	BB	BB	AD	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
8	10	8	CC	BB	CC	AD	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
9	10	9	CC	BB	AE	AD	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
10	10	10	CC	BB	CC	AD	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
11	10	11	CC	BB	II	AD	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
12	10	12	CE	BB	AA	AD	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
13	10	13	CC	BB	AA	AD	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
14	10	14	FF	BB	CC	AD	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
15	10	15	EE	BB	AA	AD	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
16	10	16	EE	BC	AA	AD	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
17	10	17	EE	BB	AC	AD	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
18	10	18	EE	BB	BE	AD	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
19	10	19	EE	BC	AA	AD	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
20	10	20	EE	BB	AE	AD	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
21	25	1	CF	AB	AE	DD	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
22	25	2	CC	AB	EE	DD	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
23	25	3	CD	BB	AA	AD	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
24	25	4	DD	BB	AA	AD	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0

Variabilidad genética

Elija el formato de los datos:

☐ Varias columnas por locus. Una columna por alelo
 ☒ Una columna por locus. Un carácter por alelo, sin separador
 ☐ Una columna por locus. Alelos separados por un carácter

A 1	A 2	B 1	B 2	C 1	C 2	A	B	C	AA	BB	CC
188	188	500	500	202	203	CC	MM	23	188_188	500_500	202_203
188	188	501	500	203	205	CC	NM	33	188_188	501_500	203_205
186	188	500	501	203	205	BC	MN	35	186_188	500_501	203_205
150	188	500	500	204	204	AC	MM	44	150_188	500_500	204_204
150	150	501	500	203	205	AA	NM	35	150_150	501_500	203_205
150	150	500	500	203	205	AA	MM	35	150_150	500_500	203_205

Frecuencias

Medidas

Múltiples loci

☒ Proporción de loci polimórficos 95
 ☐ Diversidad genética
 ☒ Heterocigosis media (conteo directo)
 ☒ Heterocigosis media (insesgada de Nei)
 ☒ Media del número de alelos por locus
 ☐ Media del número de alelos efectivos
 ☐ Número de alelos
 ☒ Medidas de resumen a través de grupos

Por locus

☐ Estadísticos F
 ☐ Diversidad genética
 ☐ Heterocigosis (conteo directo)
 ☐ Heterocigosis (insesgada de Nei)
 ☐ Contenido de información polimórfica (PIC)
 ☐ Número de alelos efectivos
 ☐ Número de alelos
 ☐ Medidas de resumen a través de grupos
 ☐ Gráfico de perfiles promedios

Estimaciones y medidas de confianza

Obtenidas por Bootstrap

☐ Estimación puntual
 ☐ Error estándar 0,95
 ☐ Intervalo de confianza
 Número de ciclos 1000

Obtenidas por Jackknife

☐ Estimación puntual
 ☐ Error estándar 0,95
 ☐ Intervalo de confianza
 Número de casos excluidos 1

Comparación entre grupos

Prueba no paramétrica de Friedman

Nivel 0,05

☐ Corrección de Bonferroni

Aceptar

Cancelar

Ayuda

Real Registros: 140*31 n=1 Suma = 10 Media = 10,0 D.E. = 0 Min = 10 Max = 10 P05 = 10 P95 =

Variabilidad genética

Elija el formato de los datos

☐ Varias columnas por locus. Una columna por alelo
☒ Una columna por locus. Un caracter por alelo, sin separador
☐ Una columna por locus. Alelos separados por un caracter

A_1	A_2	B_1	B_2	C_1	C_2	A	B	C	AA	BB	CC
188	188	500	500	202	203	CC	MM	23	188_188	500_500	202_203
188	188	501	500	203	203	CC	NM	33	188_188	501_500	203_203
186	188	500	501	203	205	BC	MN	35	186_188	500_501	203_205
150	188	500	500	204	204	AC	NN	44	150_188	500_500	204_204
150	150	501	500	203	205	AA	NM	35	150_150	501_500	203_205
150	150	500	500	203	205	AA	NN	35	150_150	500_500	203_205

Frecuencias Medidas

- ☒ Casos por locus
- ☒ Frecuencias alélicas por locus
- ☐ Resumen a través de grupos de frecuencias alélicas por locus
- ☒ Frecuencias genotípicas por locus
- ☐ Resumen a través de grupos de frecuencias genotípicas por locus

Seleccionar todos

✓ Aceptar
✗ Cancelar
? Ayuda

d. Análisis de variabilidad genética por población

Variabilidad genética

Tabla de individuos por Locus

Locus en filas, poblaciones en columnas

Locus	10	25	26	27	28	29	30	Total
SSR3	20	20	20	20	20	20	20	140
SSR7	20	20	20	20	20	20	20	140
SSR13	20	20	20	20	20	20	20	140
SSR17	20	20	20	20	20	20	20	140

Tabla de frecuencias alélicas relativas

Locus y alelos en filas, poblaciones en columnas

Locus	Alelos	10	25	26	27	28	29	30	Total
SSR3	A	0,025	0,050	0,200	0,000	0,000	0,000	0,175	0,064
	B	0,025	0,000	0,000	0,150	0,000	0,000	0,025	0,029
	C	0,475	0,400	0,225	0,250	0,525	0,475	0,325	0,382
	D	0,025	0,350	0,575	0,600	0,275	0,525	0,425	0,396
	E	0,325	0,050	0,000	0,000	0,200	0,000	0,050	0,089
	F	0,125	0,150	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,039
SSR7	A	0,100	0,050	0,450	0,200	0,650	0,375	0,075	0,271
	B	0,850	0,850	0,450	0,575	0,350	0,525	0,800	0,629
	C	0,050	0,100	0,100	0,225	0,000	0,100	0,125	0,100
SSR13	A	0,475	0,725	0,275	0,450	0,300	0,275	0,525	0,432
	B	0,100	0,050	0,275	0,000	0,150	0,375	0,300	0,179
	C	0,250	0,000	0,050	0,075	0,275	0,275	0,000	0,132
	D	0,000	0,000	0,000	0,000	0,025	0,000	0,050	0,011
	E	0,125	0,200	0,275	0,475	0,075	0,025	0,000	0,168
	F	0,000	0,000	0,000	0,000	0,050	0,000	0,000	0,007
	G	0,000	0,000	0,000	0,000	0,025	0,000	0,000	0,004
	H	0,000	0,000	0,000	0,000	0,025	0,050	0,125	0,029
	I	0,050	0,025	0,125	0,000	0,075	0,000	0,000	0,039
SSR17	A	0,500	0,275	0,350	0,325	0,175	0,200	0,275	0,300
	B	0,000	0,000	0,000	0,000	0,050	0,050	0,000	0,014
	C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,050	0,000	0,000	0,007
	D	0,500	0,725	0,625	0,675	0,650	0,750	0,650	0,654
	F	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,025	0,004
	G	0,000	0,000	0,025	0,000	0,075	0,000	0,050	0,021

d. Análisis de variabilidad genética por población

Tabla resumen de las frecuencias alélicas relativas

Locus y alelos en filas, estadísticas en columnas

Locus	Alelos	Media	E.E.	D.E.	Mínimo	Máximo
SSR3	A	0,064	0,007	0,080	0,000	0,200
	B	0,029	0,004	0,051	0,000	0,150
	C	0,382	0,009	0,110	0,225	0,525
	D	0,396	0,016	0,188	0,025	0,600
	E	0,089	0,010	0,117	0,000	0,325
	F	0,039	0,005	0,063	0,000	0,150
SSR7	A	0,271	0,018	0,211	0,050	0,650
	B	0,629	0,016	0,190	0,350	0,850
	C	0,100	0,005	0,064	0,000	0,225
SSR13	A	0,432	0,013	0,153	0,275	0,725
	B	0,179	0,011	0,130	0,000	0,375
	C	0,132	0,010	0,120	0,000	0,275
	D	0,011	0,002	0,018	0,000	0,050
	E	0,168	0,013	0,154	0,000	0,475
	F	0,007	0,001	0,018	0,000	0,050
	G	0,004	0,001	0,009	0,000	0,025
	H	0,029	0,004	0,043	0,000	0,125
	I	0,039	0,004	0,044	0,000	0,125
SSR17	A	0,300	0,008	0,100	0,175	0,500
	B	0,014	0,002	0,023	0,000	0,050
	C	0,007	0,001	0,018	0,000	0,050
	D	0,654	0,006	0,075	0,500	0,750
	F	0,004	0,001	0,009	0,000	0,025
	G	0,021	0,002	0,028	0,000	0,075

Tabla de frecuencias genotípicas relativas

Locus y genotipos en filas, poblaciones en columnas

d. Análisis de variabilidad genética por población

Locus	Genotipo	10	25	26	27	28	29	30	Total
SSR3	A A	0,000	0,050	0,150	0,000	0,000	0,000	0,150	0,050
	A B	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,050	0,014
	A C	0,000	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,014
	B B	0,000	0,000	0,000	0,150	0,000	0,000	0,000	0,021
	C C	0,450	0,300	0,150	0,050	0,400	0,450	0,250	0,293
	C D	0,000	0,100	0,050	0,400	0,250	0,050	0,150	0,143
	C E	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,007
	C F	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,014
	D D	0,000	0,300	0,550	0,400	0,050	0,500	0,300	0,300
	D E	0,000	0,000	0,000	0,000	0,200	0,000	0,100	0,043
	D F	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,007
	E E	0,300	0,050	0,000	0,000	0,100	0,000	0,000	0,064
SSR7	F F	0,100	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,029
	A A	0,100	0,000	0,200	0,050	0,300	0,300	0,050	0,143
	A B	0,000	0,100	0,500	0,300	0,700	0,150	0,050	0,257
	B B	0,800	0,700	0,100	0,200	0,000	0,350	0,650	0,400
SSR13	B C	0,100	0,200	0,200	0,450	0,000	0,200	0,250	0,200
	A A	0,350	0,550	0,150	0,300	0,000	0,250	0,500	0,300
	A B	0,050	0,000	0,000	0,000	0,100	0,000	0,000	0,021
	A C	0,100	0,000	0,050	0,000	0,300	0,050	0,000	0,071
	A D	0,000	0,000	0,000	0,000	0,050	0,000	0,000	0,007
	A E	0,100	0,300	0,150	0,300	0,000	0,000	0,000	0,121
	A F	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100	0,000	0,000	0,014
	A H	0,000	0,000	0,000	0,000	0,050	0,000	0,050	0,014
	A I	0,000	0,050	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,014
	B B	0,050	0,050	0,250	0,000	0,100	0,350	0,300	0,157
	B E	0,050	0,000	0,050	0,000	0,000	0,050	0,000	0,021
	C C	0,200	0,000	0,000	0,050	0,050	0,250	0,000	0,079
	C E	0,000	0,000	0,050	0,050	0,050	0,000	0,000	0,021
	C G	0,000	0,000	0,000	0,000	0,050	0,000	0,000	0,007
	C I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,050	0,000	0,000	0,007
	D D	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,050	0,007
	E E	0,050	0,050	0,150	0,300	0,000	0,000	0,000	0,079
	E I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100	0,000	0,000	0,014
	H H	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,050	0,100	0,021
SSR17	I I	0,050	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,021
	A A	0,000	0,000	0,000	0,050	0,000	0,000	0,000	0,007
	A D	1,000	0,550	0,700	0,550	0,350	0,400	0,500	0,579
	A G	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,050	0,007
	B D	0,000	0,000	0,000	0,000	0,050	0,100	0,000	0,021
	B G	0,000	0,000	0,000	0,000	0,050	0,000	0,000	0,007
	C C	0,000	0,000	0,000	0,000	0,050	0,000	0,000	0,007
	D D	0,000	0,450	0,250	0,400	0,400	0,500	0,350	0,336
	D F	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,050	0,007
	D G	0,000	0,000	0,050	0,000	0,100	0,000	0,050	0,029

d. Análisis de variabilidad genética por población

Tabla resumen de frecuencias genotípicas relativas
Locus y genotipos en filas, poblaciones en columnas

Locus	Genotipo	Media	E.E.	D.E.	Mínimo	Máximo
SSR3	A A	0,050	0,006	0,066	0,000	0,150
	A B	0,014	0,002	0,023	0,000	0,050
	A C	0,014	0,003	0,035	0,000	0,100
	B B	0,021	0,004	0,053	0,000	0,150
	C C	0,293	0,012	0,143	0,050	0,450
	C D	0,143	0,011	0,130	0,000	0,400
	C E	0,007	0,001	0,018	0,000	0,050
	C F	0,014	0,003	0,035	0,000	0,100
	D D	0,300	0,017	0,195	0,000	0,550
	D E	0,043	0,006	0,073	0,000	0,200
	D F	0,007	0,001	0,018	0,000	0,050
	E E	0,064	0,009	0,103	0,000	0,300
	F F	0,029	0,004	0,045	0,000	0,100
SSR7	A A	0,143	0,010	0,115	0,000	0,300
	A B	0,257	0,020	0,241	0,000	0,700
	B B	0,400	0,025	0,295	0,000	0,800
	B C	0,200	0,011	0,129	0,000	0,450
SSR13	A A	0,300	0,015	0,178	0,000	0,550
	A B	0,021	0,003	0,037	0,000	0,100
	A C	0,071	0,008	0,100	0,000	0,300
	A D	0,007	0,001	0,018	0,000	0,050
	A E	0,121	0,011	0,125	0,000	0,300
	A F	0,014	0,003	0,035	0,000	0,100
	A H	0,014	0,002	0,023	0,000	0,050
	A I	0,014	0,002	0,023	0,000	0,050
	B B	0,157	0,011	0,130	0,000	0,350
	B E	0,021	0,002	0,025	0,000	0,050
	C C	0,079	0,008	0,096	0,000	0,250
	C E	0,021	0,002	0,025	0,000	0,050
	C G	0,007	0,001	0,018	0,000	0,050
	C I	0,007	0,001	0,018	0,000	0,050
	D D	0,007	0,001	0,018	0,000	0,050
	E E	0,079	0,009	0,103	0,000	0,300
	E I	0,014	0,003	0,035	0,000	0,100
	H H	0,021	0,003	0,037	0,000	0,100
	I I	0,021	0,003	0,037	0,000	0,100
SSR17	A A	0,007	0,001	0,018	0,000	0,050
	A D	0,579	0,017	0,202	0,350	1,000
	A G	0,007	0,001	0,018	0,000	0,050
	B D	0,021	0,003	0,037	0,000	0,100
	B G	0,007	0,001	0,018	0,000	0,050
	C C	0,007	0,001	0,018	0,000	0,050
	D D	0,336	0,013	0,156	0,000	0,500
	D F	0,007	0,001	0,018	0,000	0,050
	D G	0,029	0,003	0,037	0,000	0,100

Medidas de diversidad genética
Medidas de diversidad en filas, poblaciones en columnas

Estadístico	10	25	26	27	28	29	30	Total
Loci polimorficos(95)	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Heterocigosis promedio	0,388	0,350	0,488	0,513	0,638	0,250	0,325	0,421
Heter.inesgada de Nei	0,538	0,458	0,617	0,548	0,614	0,557	0,547	0,607
# promedio de alelos	4,000	3,500	3,500	2,750	4,750	3,250	4,000	6,000

TP1-Molecular

Medidas resumen

Tablas de frecuencias

Cálculo del tamaño muestral

Inferencia basada en una muestra

Inferencia basada en dos muestras

Análisis de la varianza

Análisis de la varianza no paramétrica

Modelos lineales generales y mixtos

Regresión lineal

Regresión no lineal

Regresión logística

Tablas de contingencia

Análisis de correlación

Análisis multivariado

Suavizados y ajustes

Análisis de conglomerados

Componentes principales

Análisis discriminante

Correlaciones canónicas

PLS (Partial Least Squares)

Análisis de coordenadas principales (EMD)

Procrustes generalizado

Árboles de clasificación-regresión

Filtros

Caso	Pop	planta	SSR3	SSR7	SSR13	SSR17	SSR23	SSR25	SSR27	SSR31	7.A	7.B	7.C	13.A	13.B	13.C	13.D	13.E	13.F	13.G	13.H	13.I	17.A	17.B	17.C	17.D	17.E	17.F	17.G
1	10	1	CC	BB	AB	AD	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
2	10	2	DF	AA	AA	AD	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
3	10	3	AB	BB	CC	AD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
4	10	4	FF	AA	AA	AD	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
5	10	5	CC	BB	EE	AD	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
6	10	6	CC	BB	AC	AD	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
7	10	7	CC	BB	BB	AD	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
8	10	8	CC	BB	CC	AD	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
9	10	9	CC	BB	AE	AD	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
10	10	10	CC	BB	CC	AD	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
11	10	11	CC	BB	II	AD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
12	10	12	CE	BB	AA	AD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
13	10	13	CC	BB	AA	AD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
14	10	14	FF	BB	CC	AD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
15	10	15	EE	BB	AA	AD	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
16	10	16	EE	BC	AA	AD	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
17	10	17	EE	BB	AC	AD	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
18	10	18	EE	BB	BE	AD	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
19	10	19	EE	BC	AA	AD	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
20	10	20	EE	BB	AE	AD	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
21	25	1	CF	AB	AE	DD	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
22	25	2	CC	AB	EE	DD	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
23	25	3	CD	BB	AA	AD	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
24	25	4	DD	BB	AA	AD	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0

Real

Registros: 140*31

n=1 Suma = 10 Media = 10,0 D.E. = 0 Min = 10 Max = 10 P05 = 10 P95 = 10

Caso	Pop	planta	SSR3	SSR7	SSR13	SSR17	3.A	3.B	3.C	3.D	3.E	3.F	7.A	7.B	7.C	13.A	13.B	13.C	13.D	13.E	13.F	13.G	13.H	13.I	17.A	17.B	17.C	17.D	17.E	17.F	17.G
1	10	1	CC	BB	AB	AD	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
2	10	2	DF	AA	AA	AD	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
3	10	3	AB	BB	CC	AD	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
4	10	4	FF	AA	AA	AD	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
5	10	5	CC	BB	EE	AD	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
6	10	6	CC	BB	AC	AD	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
7	10	7	CC	BB	BB	AD	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
8	10	8	CC	BB	CC	AD	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
9	10	9	CC	BB	AE	AD	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
10	10	10	CC	BB	CC	AD	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
11	10	11	CC	BB	II	AD	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
12	10	12	CE	BB	AA	AD	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
13	10	13	CC	BB	AA	AD	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
14	10	14	FF	BB	CC	AD	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
15	10	15	EE	BB	AA	AD	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
16	10	16	EE	BC	AA	AD	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
17	10	17	EE	BB	AC	AD	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
18	10	18	EE	BB	BE	AD	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
19	10	19	EE	BC	AA	AD	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
20	10	20	EE	BB	AE	AD	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
21	25	1	CF	AB	AE	DD	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	25	2	CC	AB	EE	DD	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	25	3	CD	BB	AA	AD	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	25	4	DD	BB	AA	AD	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Análisis de conglomerados

Caso
planta
SSR17
SSR13
SSR7
SSR3

Variables

Particiones ...

Variables

->

<-

3.A

3.B

3.C

3.D

3.E

3.F

7.A

7.B

7.C

13.A

13.B

13.C

13.D

13.E

13.F

13.G

Criterios de clasificación (optativa)

->

<-

Pop

6(0)

Seleccionar si contiene..

☐ (...) ☐ [...] ☐ {g}

Cancelar

Limpiar

Aceptar

Real Registros: 140*31 n=1 Suma = 10 Media = 10,0 D.E. = 0 Min = 10 Max = 10 P05 = 10 P95 = 10

Caso	Pop	planta	SSR3	SSR7	SSR13	SSR17	3.A	3.B	3.C	3.D	3.E	3.F	7.A	7.B	7.C	13.A	13.B	13.C	13.D	13.E	13.F	13.G	13.H	13.I	17.A	17.B	17.C	17.D	17.E	17.F	17.G
1	10	1	CC	BB	AB	AD	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
2	10	2	DF	AA	AA	AD	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
3	10	3	AB	BB	CC	AD	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
4	10	4	FF	AA	AA	AD	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
5	10	5	CC	BB	EE	AD	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
6	10	6	CC	BB	AC	AD	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
7	10	7	CC	BB	BB	AD	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
8	10	8	CC	BB	CC	AD	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
9	10	9	CC	BB	AE	AD	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
10	10	10	CC	BB	CC	AD	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
11	10	11	CC	BB	II	AD	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
12	10	12	CE	BB	AA	AD	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
13	10	13	CC	BB	AA	AD	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
14	10	14	FF	BB	CC	AD	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
15	10	15	EE	BB	AA	AD	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
16	10	16	EE	BC	AA	AD	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
17	10	17	EE	BB	AC	AD	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
18	10	18	EE	BB	BE	AD	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
19	10	19	EE	BC	AA	AD	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
20	10	20	EE	BB	AE	AD	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
21	25	1	CF	AB	AE	DD	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
22	25	2	CC	AB	EE	DD	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
23	25	3	CD	BB	AA	AD	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
24	25	4	DD	BB	AA	AD	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0

Real Registros: 140*31 n=1 Suma = 10 Media = 10,0 D.E. = 0 Min = 10 Max = 10 P05 = 10

Análisis de conglomerados

Jerárquicos No jerárquicos Medidas Resumen

Método

☐ Encadenamiento Simple (Single linkage)

☐ Encadenamiento Completo (Complete linkage)

☒ Promedio (Average linkage)

☐ Promedio ponderado (Weighted average linkage)

☐ Centroide ponderado (Weighted centroid)

☐ Centroide no ponderado (Unweighted centroid)

☐ Ward

☐ Provista por el usuario

☐ Mahalanobis

☐ Manhattan

☐ Manhattan promedio

☒ Euclídea

☐ Euclídea²

☐ Gower

☐ Euclídea promedio

☐ Bray-Curtis

☐ Bray-Curtis promedio (Camberra)

☐ Correlación de Pearson

☐ Correlación de Spearman

☐ Simple Matching

☐ Positive Matching

☐ Jaccard

☐ Anderberg

☐ Rogers y Tanimoto

☐ Ochiai

☐ Dice

☐ Kulczynski 1

☐ Braun Blanquet

☐ Hamman

☐ Identidad

☐ sqrt(2(1-S))

☐ 1-S

☐ 1-(S+1)/2

☐ sqrt(1-S)

☐ 1-abs(S)

☐ -log(S)

☐ 1/(S+1)

☐ 1/S-1

☒ Estandarizar datos

☒ Sólo registros completos

☐ Mostrar variables utilizadas

☐ Mostrar matriz de distancias

☐ Tabla Dist- Dist Cofenética

☒ Dendrograma

☐ Pagar dendrograma

☐ Correr el origen

Conglomerar

☒ Filas

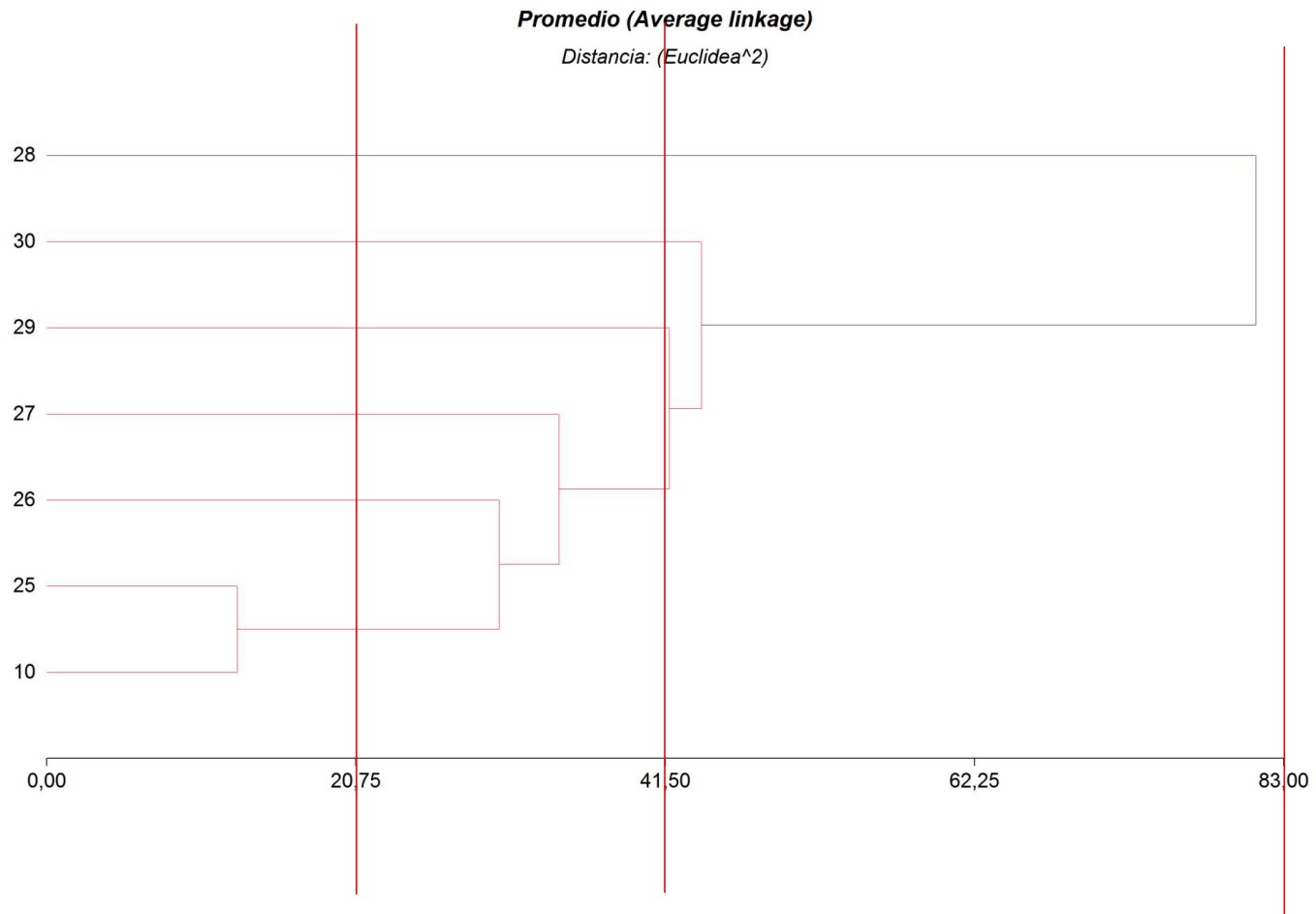
☐ Columnas

Identificar 1 conglomerados 1

☐ Guardar clasificación

Aceptar Cancelar Ayuda

e. Análisis de conglomerados



Análisis de conglomerados

Promedio (Average linkage)

Distancia: (Euclídea)

Correlación cofenética= 0,969

Variables estandarizadas

Casos leídos 140

Casos omitidos 0

Caso	Pop	planta	SSR3	SSR7	SSR13	SSR17	SSR25	SSR33	SSR41	SSR49	SSR57	SSR65	SSR73	SSR81	SSR89	SSR97	SSR105	SSR113	SSR121	SSR129	SSR137	SSR145	SSR153	SSR161	SSR169	SSR177	SSR185	SSR193	SSR201	SSR209	SSR217	SSR225	SSR233	SSR241	SSR249	SSR257	SSR265	SSR273	SSR281	SSR289	SSR297	SSR305	SSR313	SSR321	SSR329	SSR337	SSR345	SSR353	SSR361	SSR369	SSR377	SSR385	SSR393	SSR401	SSR409	SSR417	SSR425	SSR433	SSR441	SSR449	SSR457	SSR465	SSR473	SSR481	SSR489	SSR497	SSR505	SSR513	SSR521	SSR529	SSR537	SSR545	SSR553	SSR561	SSR569	SSR577	SSR585	SSR593	SSR601	SSR609	SSR617	SSR625	SSR633	SSR641	SSR649	SSR657	SSR665	SSR673	SSR681	SSR689	SSR697	SSR705	SSR713	SSR721	SSR729	SSR737	SSR745	SSR753	SSR761	SSR769	SSR777	SSR785	SSR793	SSR801	SSR809	SSR817	SSR825	SSR833	SSR841	SSR849	SSR857	SSR865	SSR873	SSR881	SSR889	SSR897	SSR905	SSR913	SSR921	SSR929	SSR937	SSR945	SSR953	SSR961	SSR969	SSR977	SSR985	SSR993	SSR1001	SSR1009	SSR1017	SSR1025	SSR1033	SSR1041	SSR1049	SSR1057	SSR1065	SSR1073	SSR1081	SSR1089	SSR1097	SSR1105	SSR1113	SSR1121	SSR1129	SSR1137	SSR1145	SSR1153	SSR1161	SSR1169	SSR1177	SSR1185	SSR1193	SSR1201	SSR1209	SSR1217	SSR1225	SSR1233	SSR1241	SSR1249	SSR1257	SSR1265	SSR1273	SSR1281	SSR1289	SSR1297	SSR1305	SSR1313	SSR1321	SSR1329	SSR1337	SSR1345	SSR1353	SSR1361	SSR1369	SSR1377	SSR1385	SSR1393	SSR1401	SSR1409	SSR1417	SSR1425	SSR1433	SSR1441	SSR1449	SSR1457	SSR1465	SSR1473	SSR1481	SSR1489	SSR1497	SSR1505	SSR1513	SSR1521	SSR1529	SSR1537	SSR1545	SSR1553	SSR1561	SSR1569	SSR1577	SSR1585	SSR1593	SSR1601	SSR1609	SSR1617	SSR1625	SSR1633	SSR1641	SSR1649	SSR1657	SSR1665	SSR1673	SSR1681	SSR1689	SSR1697	SSR1705	SSR1713	SSR1721	SSR1729	SSR1737	SSR1745	SSR1753	SSR1761	SSR1769	SSR1777	SSR1785	SSR1793	SSR1801	SSR1809	SSR1817	SSR1825	SSR1833	SSR1841	SSR1849	SSR1857	SSR1865	SSR1873	SSR1881	SSR1889	SSR1897	SSR1905	SSR1913	SSR1921	SSR1929	SSR1937	SSR1945	SSR1953	SSR1961	SSR1969	SSR1977	SSR1985	SSR1993	SSR2001	SSR2009	SSR2017	SSR2025	SSR2033	SSR2041	SSR2049	SSR2057	SSR2065	SSR2073	SSR2081	SSR2089	SSR2097	SSR2105	SSR2113	SSR2121	SSR2129	SSR2137	SSR2145	SSR2153	SSR2161	SSR2169	SSR2177	SSR2185	SSR2193	SSR2201	SSR2209	SSR2217	SSR2225	SSR2233	SSR2241	SSR2249	SSR2257	SSR2265	SSR2273	SSR2281	SSR2289	SSR2297	SSR2305	SSR2313	SSR2321	SSR2329	SSR2337	SSR2345	SSR2353	SSR2361	SSR2369	SSR2377	SSR2385	SSR2393	SSR2401	SSR2409	SSR2417	SSR2425	SSR2433	SSR2441	SSR2449	SSR2457	SSR2465	SSR2473	SSR2481	SSR2489	SSR2497	SSR2505	SSR2513	SSR2521	SSR2529	SSR2537	SSR2545	SSR2553	SSR2561	SSR2569	SSR2577	SSR2585	SSR2593	SSR2601	SSR2609	SSR2617	SSR2625	SSR2633	SSR2641	SSR2649	SSR2657	SSR2665	SSR2673	SSR2681	SSR2689	SSR2697	SSR2705	SSR2713	SSR2721	SSR2729	SSR2737	SSR2745	SSR2753	SSR2761	SSR2769	SSR2777	SSR2785	SSR2793	SSR2801	SSR2809	SSR2817	SSR2825	SSR2833	SSR2841	SSR2849	SSR2857	SSR2865	SSR2873	SSR2881	SSR2889	SSR2897	SSR2905	SSR2913	SSR2921	SSR2929	SSR2937	SSR2945	SSR2953	SSR2961	SSR2969	SSR2977	SSR2985	SSR2993	SSR3001	SSR3009	SSR3017	SSR3025	SSR3033	SSR3041	SSR3049	SSR3057	SSR3065	SSR3073	SSR3081	SSR3089	SSR3097	SSR3105	SSR3113	SSR3121	SSR3129	SSR3137	SSR3145	SSR3153	SSR3161	SSR3169	SSR3177	SSR3185	SSR3193	SSR3201	SSR3209	SSR3217	SSR3225	SSR3233	SSR3241	SSR3249	SSR3257	SSR3265	SSR3273	SSR3281	SSR3289	SSR3297	SSR3305	SSR3313	SSR3321	SSR3329	SSR3337	SSR3345	SSR3353	SSR3361	SSR3369	SSR3377	SSR3385	SSR3393	SSR3401	SSR3409	SSR3417	SSR3425	SSR3433	SSR3441	SSR3449	SSR3457	SSR3465	SSR3473	SSR3481	SSR3489	SSR3497	SSR3505	SSR3513	SSR3521	SSR3529	SSR3537	SSR3545	SSR3553	SSR3561	SSR3569	SSR3577	SSR3585	SSR3593	SSR3601	SSR3609	SSR3617	SSR3625	SSR3633	SSR3641	SSR3649	SSR3657	SSR3665	SSR3673	SSR3681	SSR3689	SSR3697	SSR3705	SSR3713	SSR3721	SSR3729	SSR3737	SSR3745	SSR3753	SSR3761	SSR3769	SSR3777	SSR3785	SSR3793	SSR3801	SSR3809	SSR3817	SSR3825	SSR3833	SSR3841	SSR3849	SSR3857	SSR3865	SSR3873	SSR3881	SSR3889	SSR3897	SSR3905	SSR3913	SSR3921	SSR3929	SSR3937	SSR3945	SSR3953	SSR3961	SSR3969	SSR3977	SSR3985	SSR3993	SSR4001	SSR4009	SSR4017	SSR4025	SSR4033	SSR4041	SSR4049	SSR4057	SSR4065	SSR4073	SSR4081	SSR4089	SSR4097	SSR4105	SSR4113	SSR4121	SSR4129	SSR4137	SSR4145	SSR4153	SSR4161	SSR4169	SSR4177	SSR4185	SSR4193	SSR4201	SSR4209	SSR4217	SSR4225	SSR4233	SSR4241	SSR4249	SSR4257	SSR4265	SSR4273	SSR4281	SSR4289	SSR4297	SSR4305	SSR4313	SSR4321	SSR4329	SSR4337	SSR4345	SSR4353	SSR4361	SSR4369	SSR4377	SSR4385	SSR4393	SSR4401	SSR4409	SSR4417	SSR4425	SSR4433	SSR4441	SSR4449	SSR4457	SSR4465	SSR4473	SSR4481	SSR4489	SSR4497	SSR4505	SSR4513	SSR4521	SSR4529	SSR4537	SSR4545	SSR4553	SSR4561	SSR4569	SSR4577	SSR4585	SSR4593	SSR4601	SSR4609	SSR4617	SSR4625	SSR4633	SSR4641	SSR4649	SSR4657	SSR4665	SSR4673	SSR4681	SSR4689	SSR4697	SSR4705	SSR4713	SSR4721	SSR4729	SSR4737	SSR4745	SSR4753	SSR4761	SSR4769	SSR4777	SSR4785	SSR4793	SSR4801	SSR4809	SSR4817	SSR4825	SSR4833	SSR4841	SSR4849	SSR4857	SSR4865	SSR4873	SSR4881	SSR4889	SSR4897	SSR4905	SSR4913	SSR4921	SSR4929	SSR4937	SSR4945	SSR4953	SSR4961	SSR4969	SSR4977	SSR4985	SSR4993	SSR5001	SSR5009	SSR5017	SSR5025	SSR5033	SSR5041	SSR5049	SSR5057	SSR5065	SSR5073	SSR5081	SSR5089	SSR5097	SSR5105	SSR5113	SSR5121	SSR5129	SSR5137	SSR5145	SSR5153	SSR5161	SSR5169	SSR5177	SSR5185	SSR5193	SSR5201	SSR5209	SSR5217	SSR5225	SSR5233	SSR5241	SSR5249	SSR5257	SSR5265	SSR5273	SSR5281	SSR5289	SSR5297	SSR5305	SSR5313	SSR5321	SSR5329	SSR5337	SSR5345	SSR5353	SSR5361	SSR5369	SSR5377	SSR5385	SSR5393	SSR5401	SSR5409	SSR5417	SSR5425	SSR5433	SSR5441	SSR5449	SSR5457	SSR5465	SSR5473	SSR5481	SSR5489	SSR5497	SSR5505	SSR5513	SSR5521	SSR5529	SSR5537	SSR5545	SSR5553	SSR5561	SSR5569	SSR5577	SSR5585	SSR5593	SSR5601	SSR5609	SSR5617	SSR5625	SSR5633	SSR5641	SSR5649	SSR5657	SSR5665	SSR5673	SSR5681	SSR5689	SSR5697	SSR5705	SSR5713	SSR5721	SSR5729	SSR5737	SSR5745	SSR5753	SSR5761	SSR5769	SSR5777	SSR5785	SSR5793	SSR5801	SSR5809	SSR5817	SSR5825	SSR5833	SSR5841	SSR5849	SSR5857	SSR5865	SSR5873	SSR5881	SSR5889	SSR5897	SSR5905	SSR5913	SSR5921	SSR5929	SSR5937	SSR5945	SSR5953	SSR5961	SSR5969	SSR5977	SSR5985	SSR5993	SSR6001	SSR6009	SSR6017	SSR6025	SSR6033	SSR6041	SSR6049	SSR6057	SSR6065	SSR6073	SSR6081	SSR6089	SSR6097	SSR6105	SSR6113	SSR6121	SSR6129	SSR6137	SSR6145	SSR6153	SSR6161	SSR6169	SSR6177	SSR6185	SSR6193	SSR6201	SSR6209	SSR6217	SSR6225	SSR6233	SSR6241	SSR6249	SSR6257	SSR6265	SSR6273	SSR6281	SSR6289	SSR6297	SSR6305	SSR6313	SSR6321	SSR6329	SSR6337	SSR6345	SSR6353	SSR6361	SSR6369	SSR6377	SSR6385	SSR6393	SSR6401	SSR6409	SSR6417	SSR6425	SSR6433	SSR6441	SSR6449	SSR6457	SSR6465	SSR6473	SSR6481	SSR6489	SSR6497	SSR6505	SSR6513	SSR6521	SSR6529	SSR6537	SSR6545	SSR6553	SSR6561	SSR6569	SSR6577	SSR6585	SSR6593	SSR6601	SSR6609	SSR6617	SSR6625	SSR6633	SSR6641	SSR6649	SSR6657	SSR6665	SSR6673	SSR6681	SSR6689	SSR6697	SSR6705	SSR6713	SSR6721	SSR6729	SSR6737	SSR6745	SSR6753	SSR6761	SSR6769	SSR6777	SSR6785	SSR6793	SSR6801	SSR6809	SSR6817	SSR6825	SSR6833	SSR6841	SSR6849	SSR6857	SSR6865	SSR6873	SSR6881	SSR6889	SSR6897	SSR6905	SSR6913	SSR6921	SSR6929	SSR6937	SSR6945	SSR6953	SSR6961	SSR6969	SSR6977	SSR6985	SSR6993	SSR7001	SSR7009	SSR7017	SSR7025	SSR7033	SSR7041	SSR7049	SSR7057	SSR7065	SSR7073	SSR7081	SSR7089	SSR7097	SSR7105	SSR7113	SSR7121	SSR7129	SSR7137	SSR7145	SSR7153	SSR7161	SSR7169	SSR7177	SSR7185	SSR7193	SSR7201	SSR7209	SSR7217	SSR7225	SSR7233	SSR7241	SSR7249	SSR7257	SSR7265	SSR7273	SSR7281	SSR7289	SSR7297	SSR7305	SSR7313	SSR7321	SSR7329	SSR7337	SSR7345	SSR7353	SSR7361	SSR7369	SSR7377	SSR7385	SSR7393	SSR7401	SSR7409	SSR7417	SSR7425	SSR7433	SSR7441	SSR7449	SSR7457	SSR7465	SSR7473	SSR7481	SSR7489	SSR7497	SSR7505	SSR7513	SSR7521	SSR7529	SSR7537	SSR7545	SSR7553	SSR7561	SSR7569	SSR7577	SSR7585	SSR7593	SSR7601	SSR7609	SSR7617	SSR7625	SSR7633	SSR7641	SSR7649	SSR7657	SSR7665	SSR7673	SSR7681	SSR7689	SSR7697	SSR7705	SSR7713	SSR7721	SSR7729	SSR7737	SSR7745	SSR7753	SSR7761	SSR7769	SSR7777	SSR7785	SSR7793	SSR7801	SSR7809	SSR7817	SSR7825	SSR7833	SSR7841	SSR7849	SSR7857	SSR7865	SSR7873	SSR7881	SSR7889	SSR7897	SSR7905	SSR7913	SSR7921	SSR7929	SSR7937	SSR7945	SSR7953	SSR7961	SSR7969	SSR7977	SSR7985	SSR7993	SSR8001	SSR8009	SSR8017	SSR8025	SSR8033	SSR8041	SSR8049	SSR8057	SSR8065	SSR8073	SSR8081	SSR8089	SSR8097	SSR8105	SSR8113	SSR8121	SSR8129	SSR8137	SSR8145	SSR8153	SSR8161	SSR8169	SSR8177	SSR8185	SSR8193	SSR8201	SSR8209	SSR8217	SSR8225	SSR8233	SSR8241	SSR8249	SSR8257	SSR8265	SSR8273	SSR8281	SSR8289	SSR8297	SSR8305	SSR8313	SSR8321	SSR8329	SSR8337	SSR8345	SSR8353	SSR8361	SSR8369	SSR8377	SSR8385	SSR8393	SSR8401	SSR8409	SSR8417	SSR8425	SSR8433	SSR8441	SSR8449	SSR8457	SSR8465	SSR8473	SSR8481	SSR8489	SSR8497	SSR8505	SSR8513	SSR8521	SSR8529	SSR8537	SSR8545	SSR8553	SSR8561	SSR8569	SSR8577	SSR8585	SSR8593	SSR8601	SSR8609	SSR8617	SSR8625	SSR8633	SSR8641	SSR8649	SSR8657	SSR8665	SSR8673	SSR8681	SSR8689	SSR8697	SSR8705	SSR8713	SSR8721	SSR8729	SSR8737	SSR8745	SSR8753	SSR8761	SSR8769	SSR8777	SSR8785	SSR8793	SSR8801	SSR8809	SSR8817	SSR8825	SSR8833	SSR8841	SSR8849	SSR8857	SSR8865	SSR8873	SSR8881	SSR8889	SSR8897	SSR8905	SSR8913	SSR8921	SSR8929	SSR8937	SSR8945	SSR8953	SSR8961	SSR8969	SSR8977	SSR8985	SSR8993	SSR9001	SSR9009	SSR9017	SSR9025	SSR9033	SSR9041	SSR9049	SSR9057	SSR9065	SSR9073	SSR908
------	-----	--------	------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------

TP1-Molecular

Caso	Pop	planta	SSR3	SSR7	SSR13	SSR17	3.A	3.B	3.C	3.D	3.E	3.F	7.A	7.B	7.C	13.A	13.B	13.C	13.D	13.E	13.F	13.G	13.H	13.I	17.A	17.B	17.C	17.D	17.E	17.F	17.G
1	10	1	CC	BB	AB	AD	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
2	10	2	DF	AA	AA	AD	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
3	10	3	AB	BB	CC	AD	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
4	10	4	FF	AA	AA	AD	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
5	10	5	CC	BB	EE	AD	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
6	10	6	CC	BB	AC	AD	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
7	10	7	CC	BB	BB	AD	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
8	10	8	CC	BB	CC	AD	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
9	10	9	CC	BB	AE	AD	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
10	10	10	CC	BB	CC	AD	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
11	10	11	CC	BB	II	AD	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
12	10	12	CE	BB	AA	AD	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
13	10	13	CC	BB	AA	AD	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
14	10	14	FF	BB	CC	AD	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
15	10	15	EE	BB	AA	AD	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
16	10	16	EE	BC	AA	AD	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
17	10	17	EE	BB	AC	AD	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
18	10	18	EE	BB	BE	AD	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
19	10	19	EE	BC	AA	AD	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
20	10	20	EE	BB	AE	AD	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
21	25	1	CF	AB	AE	DD	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	25	2	CC	AB	EE	DD	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	25	3	CD	BB	AA	AD	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	25	4	DD	BB	AA	AD	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Real Registros: 140*31 n=1 Suma = 10 Media = 10,0 D.E. = 0 Min = 10 Max = 10 P05 = 10 P95 = 10

Medidas Resumen

☒ Media ☐ Mínimo ☐ Varianza

☐ Mediana ☐ Máximo ☐ D.E.

☐ Provista por el usuario

☒ Manhattan

☐ Manhattan promedio

☒ Euclidea

☐ Euclidea^2

☐ Gower

☐ Euclidea promedio

☐ Bray-Curtis

☐ Bray-Curtis promedio(Camberra)

☐ Correlación de Pearson

☐ Correlación de Spearman

☐ Simple Matching

☐ Positive Matching

☐ Jaccard

☐ Anderberg

☐ Rogers y Tanimoto

☐ Ochiai

☐ Dice

☐ Kulczynski 1

☐ Identidad ☐ sqrt(2(1-S))

☐ 1-S ☐ 1-(S+1)/2

☐ sqrt(1-S) ☐ 1-abs(S)

☐ -log(S) ☐ 1/(S+1)

☐ 1/S-1

☒ Mij=0.5*Dij*Dij

☐ Mij=1/(1+Dij)

Análisis de ...

☒ Filas ☐ Columnas

Obtener 2 ejes 2

☐ Guardar los ejes

☐ Sobrescribir

☒ Eliminar registros incompletos

☒ Estandarizar datos

☐ Mostrar matriz de distancias

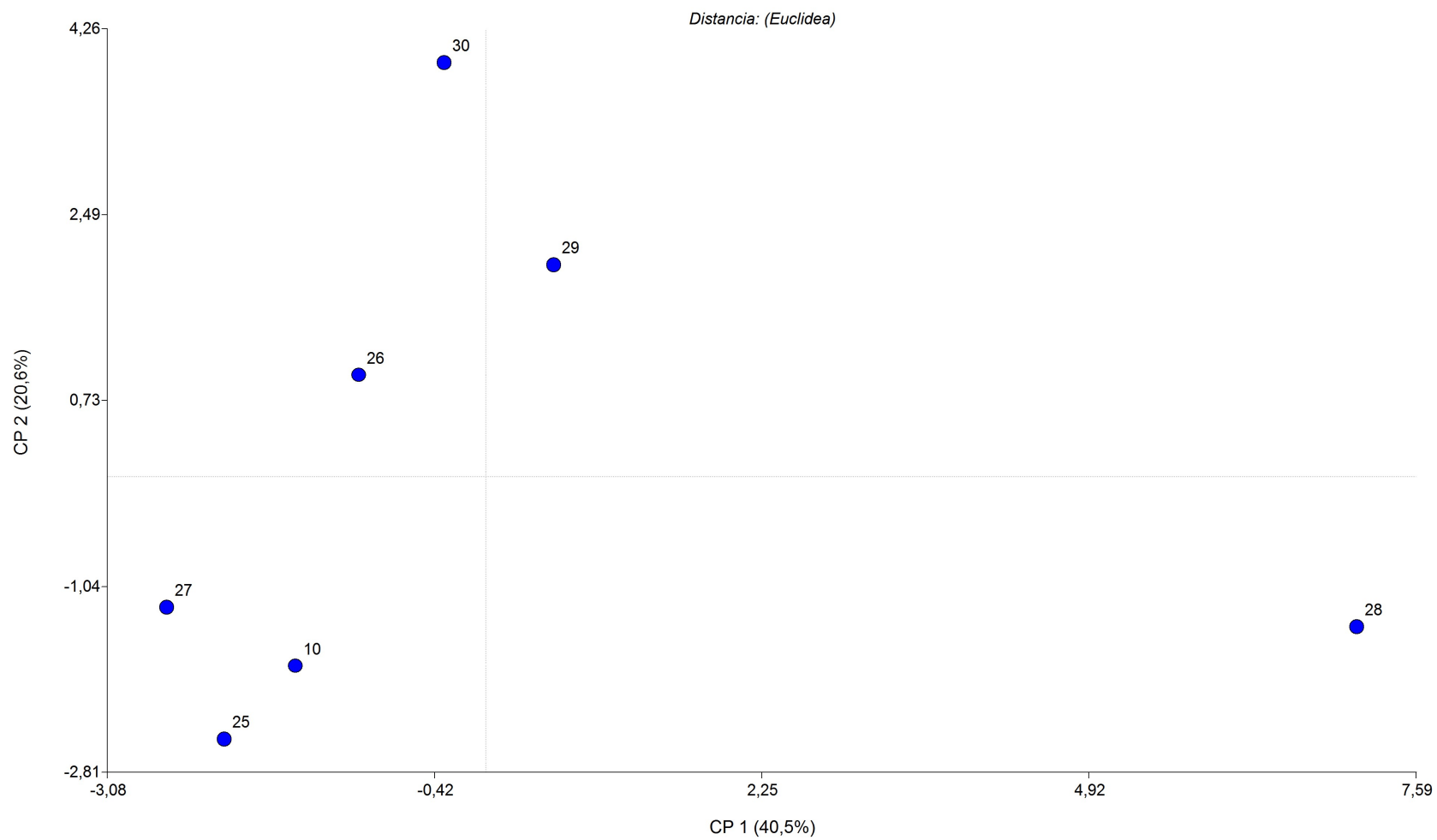
☒ Graficar...

☐ ARM

☐ CRI

Aceptar Cancelar Ayuda

f. Análisis de coordenadas principales



Análisis de coordenadas principales (EMD)

Distancia: (Euclidea)

Autovalores

Lambda	Valor	Proporción	Prop Acum
1	65,66	0,41	0,41
2	33,42	0,21	0,61
3	22,92	0,14	0,75
4	19,70	0,12	0,87
5	14,71	0,09	0,97
6	5,59	0,03	1,00

6 Autovalores no mostrados

Análisis de coordenadas principales (EMD)

Medidas Resumen

☒ Media ☐ Mínimo ☐ Varianza
☐ Mediana ☐ Máximo ☐ D.E.

Medidas de Distancia

☐ Provista por el usuario
☒ Manhattan
☐ Manhattan promedio
☒ Euclidea
☐ Euclidea*2
☐ Gower
☐ Euclidea promedio
☐ Bray-Curtis
☐ Bray-Curtis promedio(Camberra)
☐ Correlación de Pearson
☐ Correlación de Spearman
☐ Simple Matching
☐ Positive Matching
☐ Jaccard
☐ Anderberg
☐ Rogers y Tanimoto
☐ Ochiai
☐ Dice
☐ Kulczynski 1

Medidas de Similaridad

☐ Identidad ☐ sqrt(2(1-S))
☐ 1-S ☐ 1-(S+1)/2
☐ sqrt(1-S) ☐ 1-abs(S)
☐ -log(S) ☐ 1/(S+1)
☐ 1/S-1

Medidas de Asociación

☒ $M_{ij} = 0.5 \cdot D_i \cdot D_j$
☐ $M_{ij} = 1/(1 + D_{ij})$

Análisis de ...

☒ Filas ☐ Columnas

Opciones

☒ Eliminar registros incompletos ☒ Graficar...
☒ Estandarizar datos ☒ ARM
☐ Mostrar matriz de distancias ☐ CDI

Obtener 2 ejes 2

☐ Guardar los ejes
☒ Sobrescribir

Aceptar **Cancelar** **Ayuda**

Herramientas gráficas

Series EjeX EjeY

1_Variabilidad genetica\TP1-Molecular.IGDB : 24/8/2021 - 16:18:59 - [Versión : 8/5/2016]

- Editar
- Color
- Iluminar color
- Oscurecer color
- Suavizar
- Mostrar<->Ocultar Ctrl+S
- Mostrar
- Ocultar
- Nuevo eje Y
- Ordenar eje X
- Símbolo
- Cuerpo
- Errores
- Identificadores
 - Visibles
 - caso Ctrl+N
 - (Y)
 - (X)
 - (X,Y)
 - Rótulos Ctrl+L
 - Invisibles Ctrl+Space
 - Tipografía
 - Fondo
- Conectores
- Envolverte
- Identificar puntos buscando por rótulos Ctrl+B
- Borrar serie gráfica
- Copiar series para agregar a otros gráficos

Gráficos (545 x 304 Píxeles)

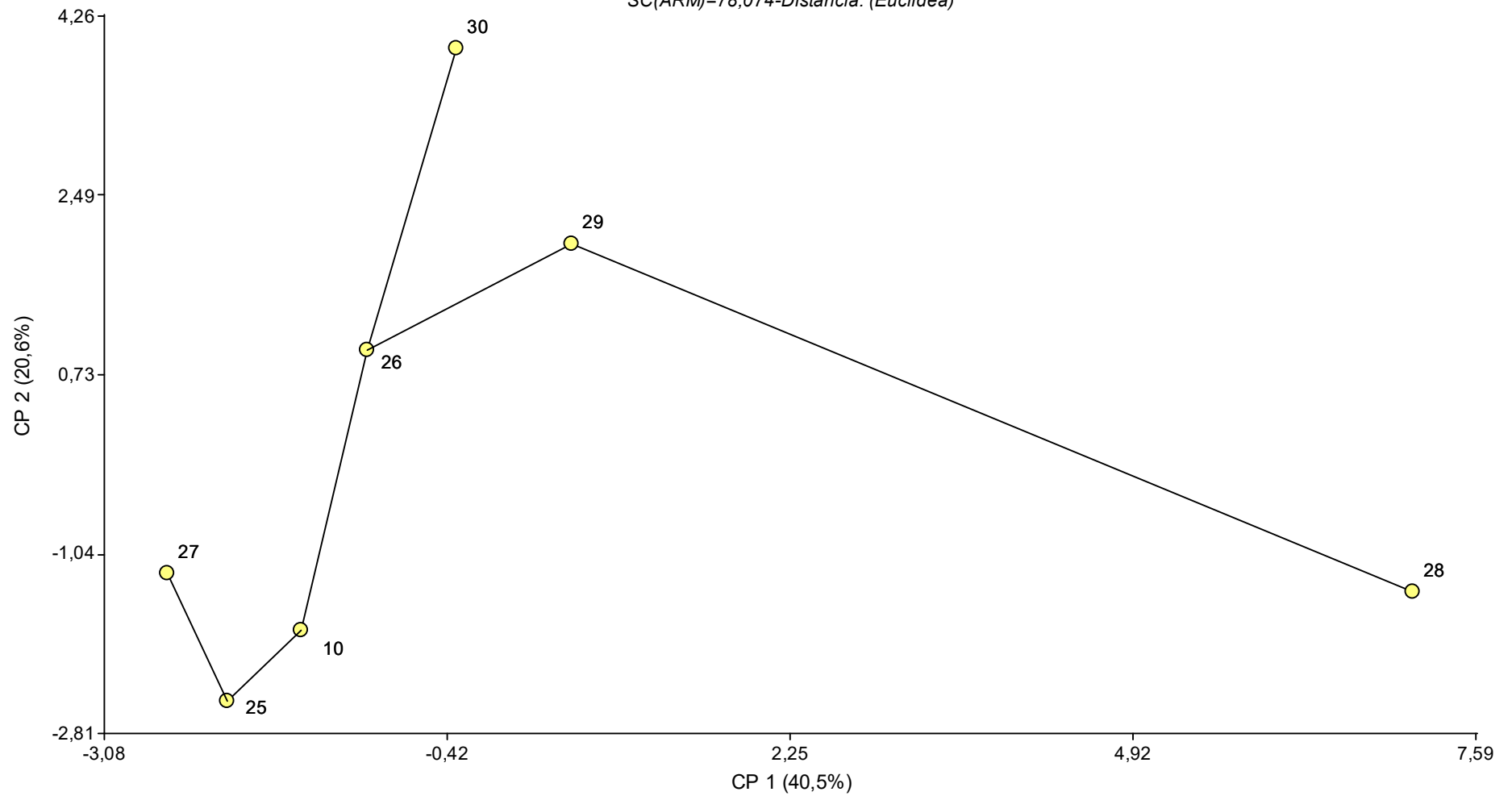
Árbol de recorrido mínimo
SC(ARM)=68,174-Distancia: (Euclidea)

CP 1 (39,8%)	CP 2 (18,3%)
-2,94	-0,94
-1,40	-0,94
-0,40	3,86
0,66	0,66
7,23	-0,94

0 1 2

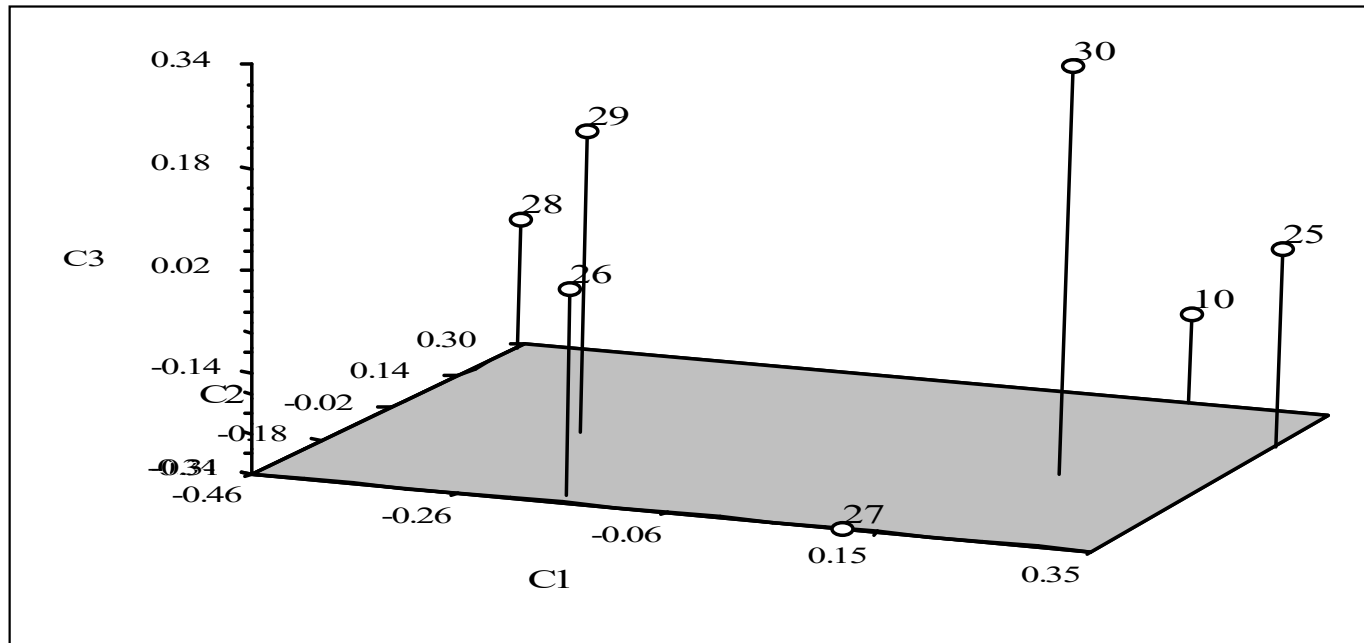
Real Registros: 140*31 n=1 Suma = 10 Media = 10,0 D.E. = 0 Min = 10 Max = 10 P05 = 10 P95 = 10

Árbol de recorrido mínimo
SC(ARM)=78,074-Distancia: (Euclidea)



Coordenadas principales

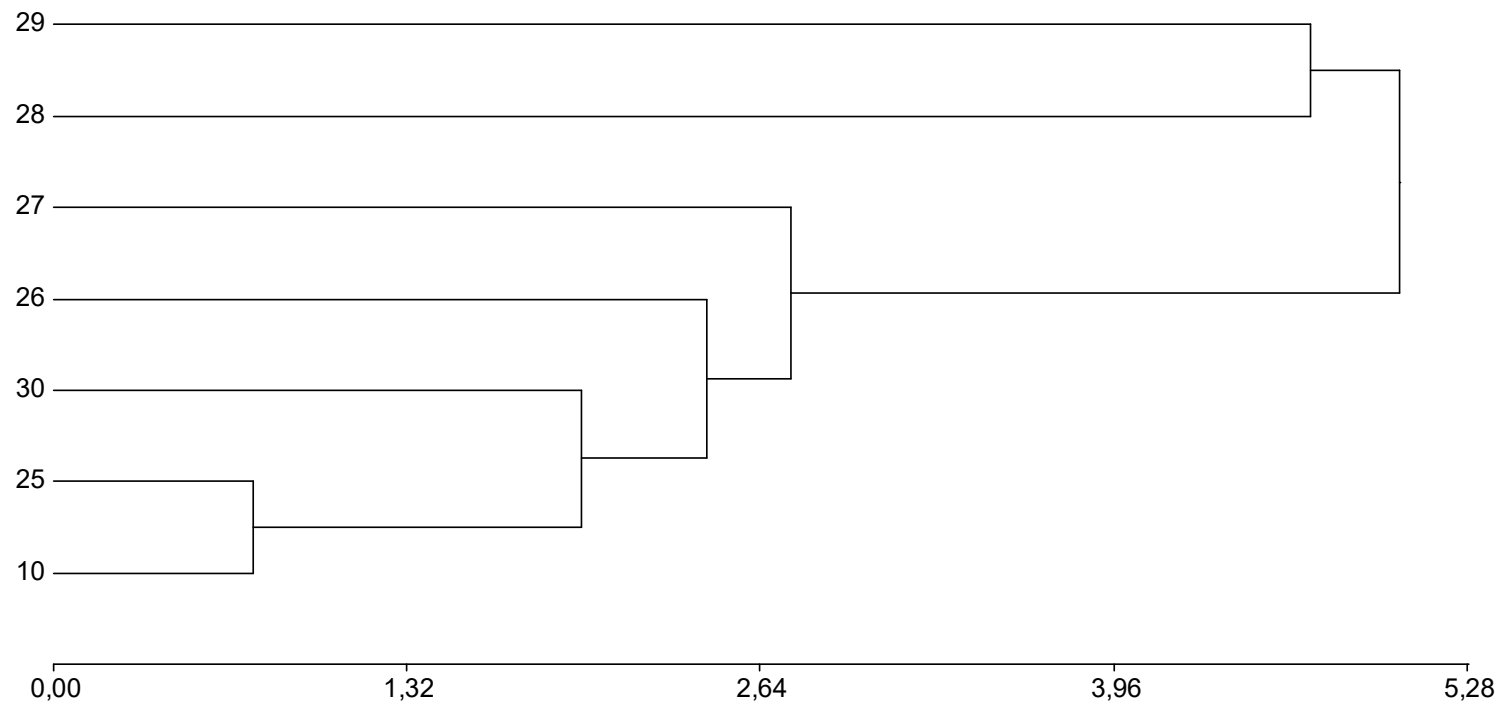
Gráfico tridimensional de coordenadas principales que muestra la disposición de las siete poblaciones, basado en la distancia de Prevosti



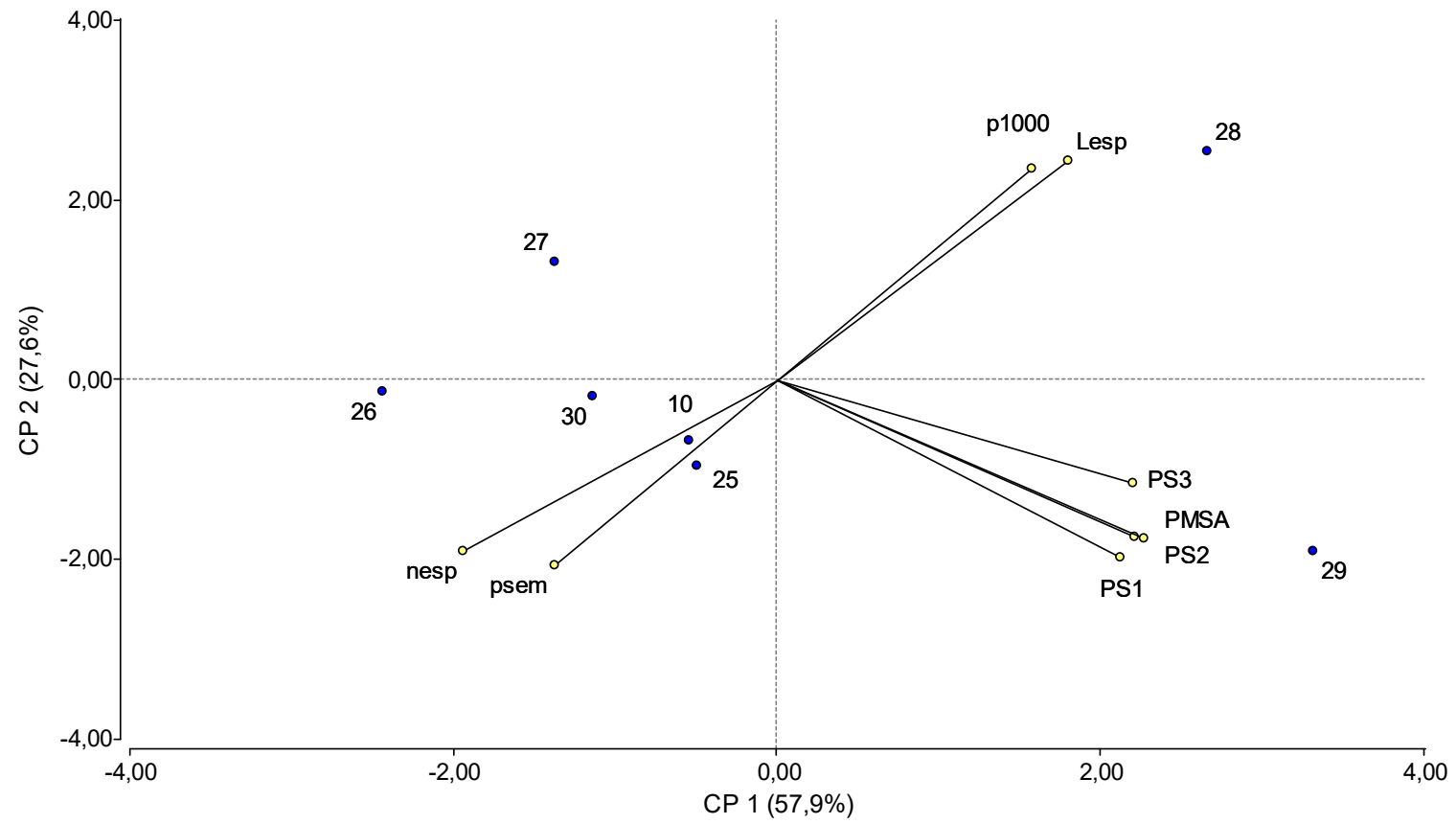
Análisis de Conglomerados

Promedio (Average linkage)

Distancia: (Euclidea)



Análisis de Componentes Principales



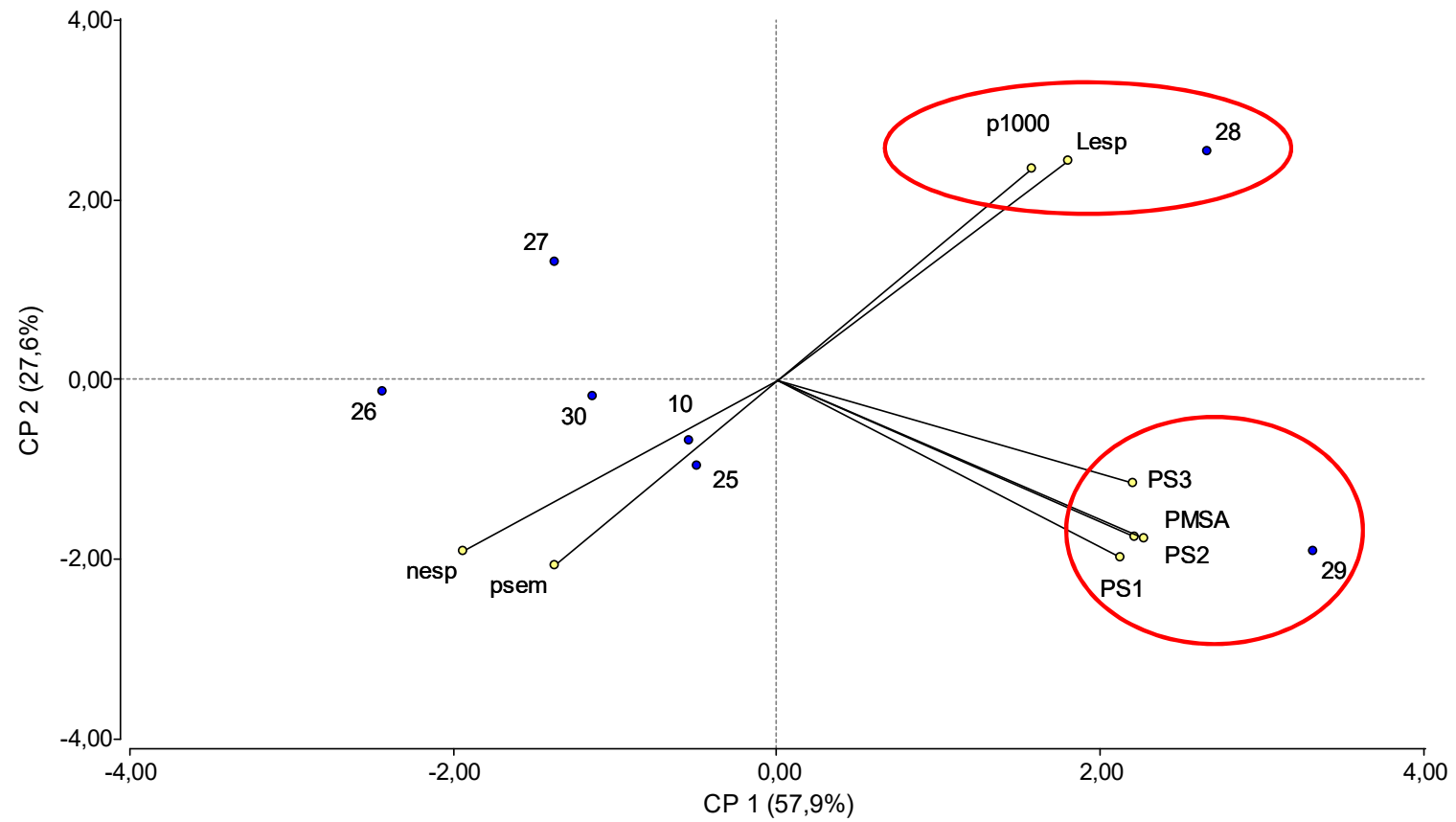
Autovalores

Lambda	Valor	Proporción	Prop Acum
1	4,63	0,58	0,58
2	2,21	0,28	0,85
3	0,67	0,08	0,94
4	0,27	0,03	0,97
5	0,21	0,03	1,00
6	0,01	1,8E-03	1,00
7	0,00	0,00	1,00
8	0,00	0,00	1,00

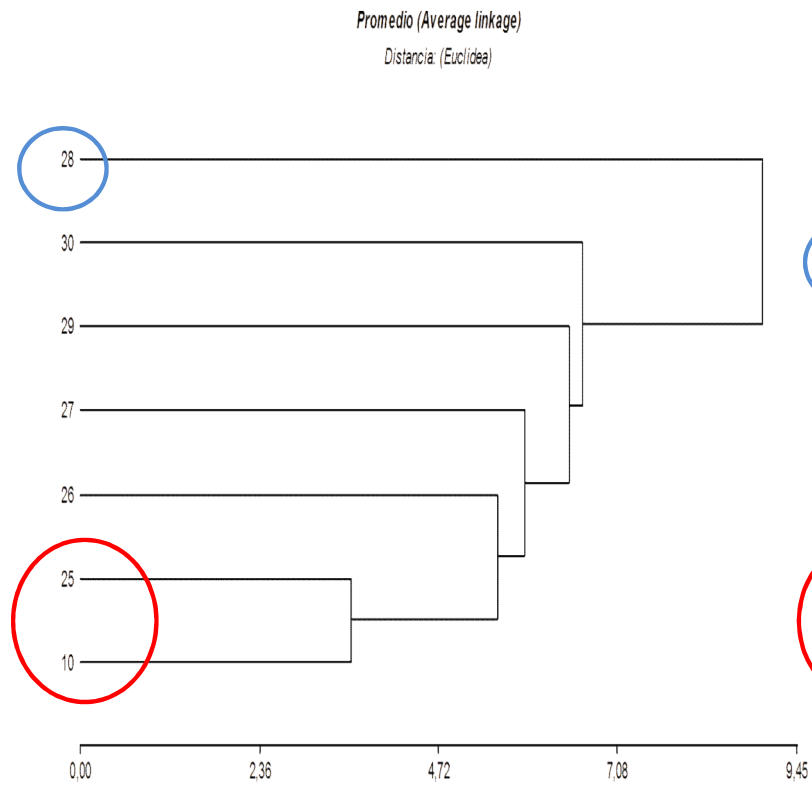
Autovectores

Variables	e1	e2
PS1	0,38	-0,36
PS2	0,40	-0,32
PS3	0,40	-0,21
PMSA	0,41	-0,32
nesp	-0,35	-0,35
Lesp	0,33	0,44
p1000	0,28	0,42
psem	-0,25	-0,37

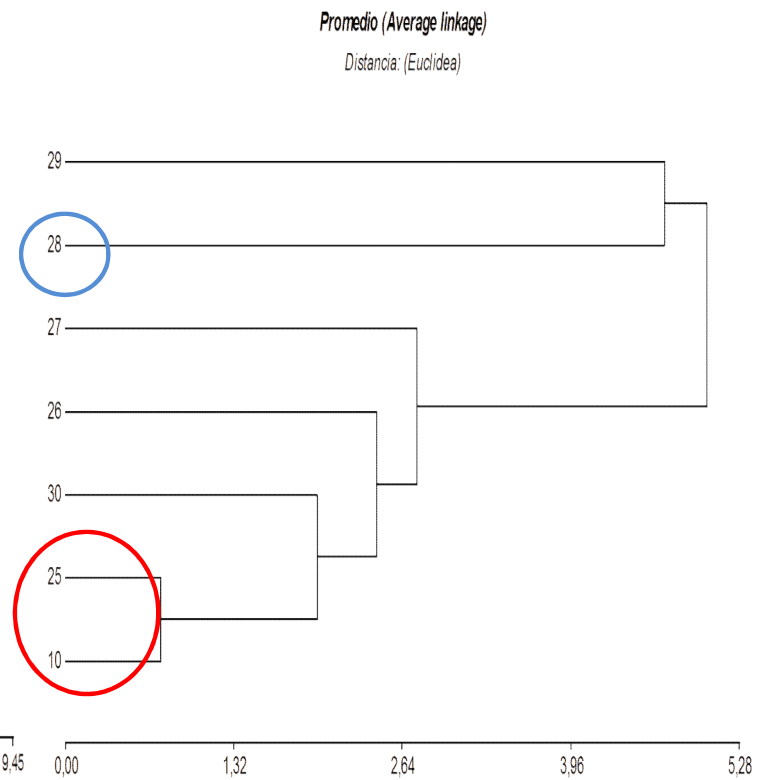
Análisis de Componentes Principales



Molecular



Morfológico



Configuración de consenso

